

# Digestion, métabolisme et croissance

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Courbe staturo-pondérale et sémiologie clinique</b>          | <b>3</b>  |
| Importance de la taille et mesure chez l'enfant                 | 3         |
| Retard staturo-pondéral et maladies chroniques                  | 4         |
| DD trouble de la croissance                                     | 5         |
| <b>Obésité pédiatrique</b>                                      | <b>6</b>  |
| Facteurs de risque                                              | 6         |
| Traitements et prise en charge                                  | 8         |
| Prévention                                                      | 11        |
| <b>Alimentation et malnutrition</b>                             | <b>12</b> |
| Dépenses énergétiques et changements corporels                  | 12        |
| Alimentation du nouveau-né et du nourrisson                     | 12        |
| Allergies alimentaires                                          | 14        |
| Recommandations pour l'alimentation du nourrisson               | 14        |
| <b>Diarrhées aiguës et chroniques</b>                           | <b>16</b> |
| Diarrhée aiguës : Épidémiologie et définition                   | 16        |
| Étiologies                                                      | 16        |
| Evolution et traitement                                         | 17        |
| Diarrhées chroniques                                            | 17        |
| Malnutrition                                                    | 18        |
| <b>Vomissement aigus et chroniques</b>                          | <b>19</b> |
| Vomissement : définition et diagnostic différentiel             | 19        |
| Prise en charge                                                 | 19        |
| <b>Rachitisme et altération du métabolisme phospho-calcique</b> | <b>23</b> |
| Rappels sur le métabolisme phosphocalcique                      | 23        |
| Rachitisme carenciel                                            | 23        |
| Recommandations alimentaires et prévention                      | 24        |
| Rachitisme non-carenciel                                        | 25        |
| Résumé                                                          | 26        |
| <b>Pédiatrie moléculaire</b>                                    | <b>27</b> |
| Maladies métaboliques et mitochondriales                        | 27        |
| Maladies moléculaires de l'os                                   | 29        |
| <b>Dépistage néonatal</b>                                       | <b>32</b> |
| Introduction et historique                                      | 32        |
| Le dépistage en Suisse                                          | 32        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Les maladies dépistées                                        | 33        |
| Perspectives                                                  | 35        |
| <b>Endocrinologie</b>                                         | <b>36</b> |
| <b>Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)</b>           | <b>36</b> |
| Physiologie des glandes surrénales et évaluation              | 36        |
| Signes cliniques de l'insuffisance surrénalienne              | 36        |
| Les différents types d'hyperplasie congénitale des surrénales | 37        |
| Incidence                                                     | 39        |
| Traitement                                                    | 39        |
| A retenir                                                     | 40        |
| <b>Troubles hypothalamo-hypophysaires</b>                     | <b>41</b> |
| Physiologie-anatomie                                          | 41        |
| Insuffisance anté-hypophysaire                                | 41        |
| Insuffisance post-hypophysaire                                | 42        |
| Excès antéhypophysaire                                        | 43        |
| Excès post-hypophysaire                                       | 43        |
| <b>Déficit en hormone de croissance</b>                       | <b>44</b> |
| Sécrétion et effet de l'hormone de croissance                 | 44        |
| Déficit en hormone de croissance                              | 44        |
| Traitement par l'hormone de croissance                        | 45        |
| <b>Diabète de type 1 et de type 2</b>                         | <b>47</b> |
| Physiopathologie                                              | 47        |
| Diabète monogénique                                           | 48        |
| Diabète type 1                                                | 48        |
| Diabète type 2                                                | 50        |
| <b>Troubles thyroïdiens chez l'enfant et l'adolescent</b>     | <b>51</b> |
| Physiopathologie                                              | 51        |
| Troubles thyroïdiens du nouveau-né                            | 51        |
| Troubles thyroïdiens chez l'enfant et l'adolescent            | 52        |
| <b>Développement pubertaire</b>                               | <b>55</b> |
| Puberté et évaluation                                         | 55        |
| Endocrinologie de la reproduction                             | 55        |
| DD des pubertés retardées                                     | 56        |

## Courbe staturo-pondérale et séméiologie clinique

### Importance de la taille et mesure chez l'enfant

La petite taille est un des soucis plus fréquents des parents (97%) : Une petite taille est perçue comme négative et comme possible signe de maladie. Les parents sont souvent très déçus de voir que leur enfant va être de petite taille, même si encore normale. Souvent familial. En général les parents en ont souffert (notamment les pères). De nombreuses études montrent une relation positive entre la taille d'un adulte et son succès social et économique.

La taille est le plus important **indicateur de bonne santé** chez l'enfant. Elle intègre des éléments biomédicaux et sociaux. Toute maladie chronique peut entraîner un retard de croissance.

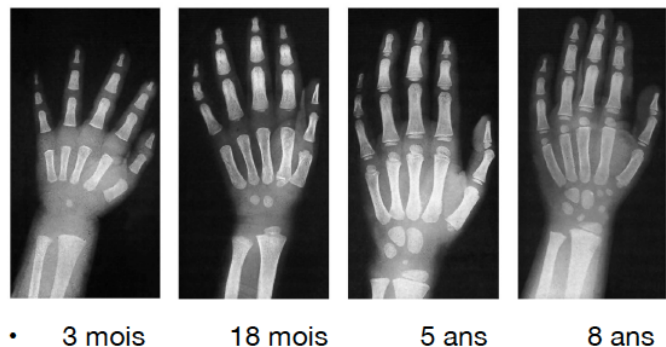
On mesure l'enfant avec précision:

- Mesure de la taille assise quand suspicion de disproportion entre membres et tronc.
- Jusqu'à 24 mois: mesure de la longueur (si doutes, mesure une deuxième fois).
- Le suivi se fait à l'aide de courbes de percentiles. Un plateau s'atteint à partir de 16-17ans. Tardivement, la taille diminue (tassement intervertébral).

### Maturation osseuse :

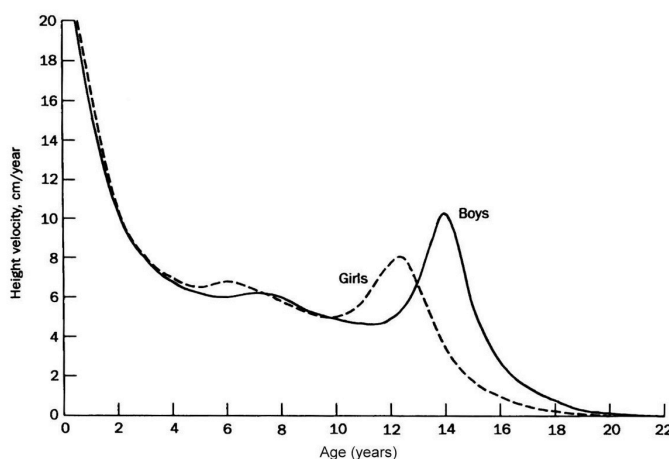
Après la naissance, la croissance se fait dans le cartilage entre métaphyse et épiphyse (cartilage de conjugaison/de croissance).

Calcification, ossification => on voit de plus en plus l'os (le cartilage qu'on ne voyait pas a disparu, remplacé par l'os). Permet d'évaluer la maturation biologique (âge biologique) de chaque enfant (retardé ou avancé si trouble endocrinien).



En connaissant l'âge et la taille de l'enfant on peut estimer sa taille adulte (pronostic), grâce au pourcentage de taille adulte atteint à chaque âge osseux :  $\text{taille actuelle} \times f(\text{âge osseux}) = \text{pronostic de taille adulte}$ .

### Vitesse de croissance



Elle divise la croissance en trois composantes :

- Prénatal et première enfance
- Âge scolaire (deuxième enfance)
- Puberté

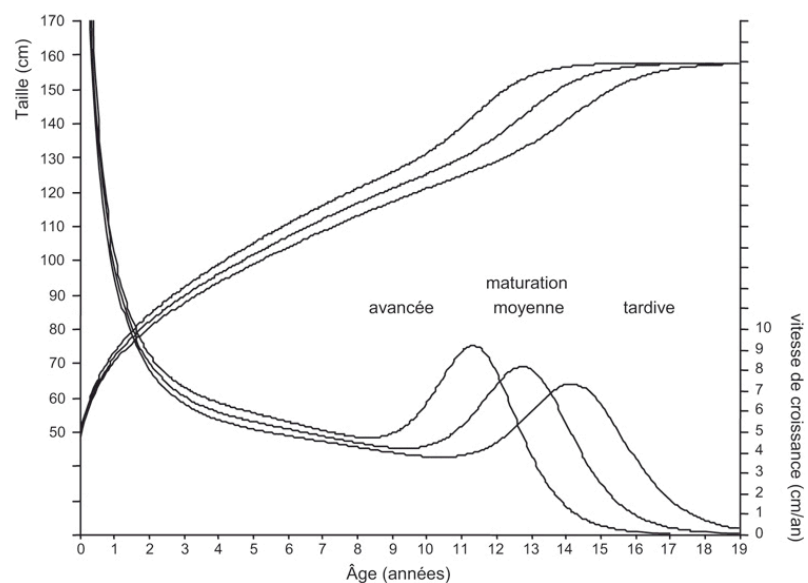
Cas clinique: Laurent  
 Ralentissement de croissance à l'âge de 12 mois  
 < P3 à l'âge de 2 ans  
 Gros ventre, selles abondantes  
 Sérologie: IgA antitransglutaminase ++, biopsie intestinale: atrophie villositaire  
 Diagnostic: Coeliaquie  
 Régime sans gluten => croissance de **rattrapage**

Cet exemple montre la croissance de rattrapage, qui signifie que des structures portent l'information de la taille cible.

### Déterminants de la taille

- Milieu et composants biosociaux
  - "trend séculaire", ou tendance du siècle, influencé par les guerres et périodes fastes : augmentation continue de la taille moyenne entre 1920 et 1990
  - Classe sociale des parents (attention à ne pas les confondre avec les différences ethniques)
  - Nombre de frères et sœurs (enfants uniques plus grands)
- Facteurs génétiques
  - Genre et chromosomes X et Y : le nombre de chromosome est déterminant (XXY très grand, XO très petite), les XY sont plus grands que les XX
  - Différences ethniques, non-liées aux variables sociales : Africains > Européens > Asiatiques
  - Influence des parents, concepts de **taille cible** en cm :
    - $((\text{mère} + \text{père})/2 + 6.5)$ , +/- 8.5cm pour les garçons
    - $((\text{mère} + \text{père})/2 - 6.5)$ , +/- 8.5cm pour les filles.
  - plus de 50 gènes différents ont été associés à des polymorphismes influençant chacun sur la taille uniquement **faiblement**

Variations de la puberté : Il y a plus de variabilité dans la vitesse de maturation que dans la taille adulte. Les "retards constitutionnels" sont donc fréquents, et normaux!



### **Retard staturo-pondéral et maladies chroniques**

Le lien entre les deux est fréquent et bien connu. Les mécanismes par contre sont encore peu compris (génération d'IGF?). Le potentiel de rattrapage diminue avec l'âge.

Exemples :

- Cardiopathies congénitales, surtout cyanogènes
- Maladies inflammatoires de l'intestin (pas toujours symptomatologie typique, toujours rechercher la cause devant un retard de croissance!!)
- Syndrome **des trois M** : petite taille prénatale, bonne santé, proportions normales. Base génétique : mutation dans un gène de l'ubiquitine (relation avec la taille pas encore expliquée)
- **Acidémie méthylmalonique** : dès 3j après la naissance, hypotonie, polypnée, acidose, hyperammonémie. => régime riche en hydrates de carbone, peu de protéines, supplémentation. La croissance reste en-dessous du 3P. Cause : Métabolites toxiques, restriction alimentaire?
- **Cystinose**: maladie métabolique touchant surtout le **rein**. A 1an, mange peu, boit beaucoup. A 18ans, retard de croissance. Dans les urines, glucosurie+++, aminoacidurie. Tubulopathie proximale. => cystéamine, électrolytes, vitamine D activée, ibuprofène, plus tard GH. Insuffisance rénale progressive, petite taille "rénale".
- Achondroplasie : longueur normale à la naissance, puis retard avec membres courts.
- Syndrome de Marfan : mutation de la fibrilline (effet sur la croissance via TGF- $\beta$ ) : relativement petit, mais surtout très maigre et avec les membres longs.

Conclusions :

La croissance est réglée par les gènes mais aussi soumise à beaucoup d'influences extérieures.

La surveillance de la croissance, et le dépistage d'un retard de croissance, est une des tâches plus importantes du pédiatre.

Un retard de croissance est souvent associé à des maladies chroniques et peut même être le premier signe.

**DD trouble de la croissance**

## Les causes :

- Petite taille familiale (parents, grand-parents!)
- Retard constitutionnel/familial de croissance et développement (très fréquent!)
- Facteurs externes (alimentation, déprivation)
- Maladies systémiques (gastro-intestinales, inflammatoires, cardiaques, rénales, métaboliques,...) d'hormone de croissance, etc) (assez rares)
- Origine génétique (conditions « rares » mais il y en a beaucoup donc pas rares):
  - prénatal, postnatal
  - syndromal, „osseuse“ (achondroplasie)
  - filles: S. Turner (45, XO) (env.1:2000 filles)

## Les questions :

- début prénatal ou postnatal ?
- taille = poids, poids>taille, ou taille>poids ?
- enfant en "bon état" ou enfant "malade" (couleur/pâleur, humeur, appétit, comportement; signes cliniques: abdomen, coeur, poumons/respiration, peau/cheveux, squelette, dysmorphies, développement psychomoteur, ...)

## Petite taille: 1ère consultation :

- Taille, taille assise, circonférence crânienne
- Taille des parents et anamnèse; taille cible; pronostic de taille définitive ( si > 6 ans)
- Courbe de croissance (pré- / postnatale)
- Examen clinique complet, interniste et «dysmorphologique »
- Labo sang et urine avec réserve
- Age osseux

# Obésité pédiatrique

---

## Facteurs de risque

### Définitions et épidémiologie

Chez le 5-11ans, 15-25% d'enfants en surpoids, suivant les pays. Augmentation les dernières décennies, plateau actuel, avec un gradient nord-sud et Est-Ouest.

Surpoids :  $\geq 90^{\text{ème}}$  percentile, obésité  $\geq 97^{\text{ème}}$  percentile en fonction de l'âge (donc définition épidémiologique, et non pathophysiologique).

Il faut surtout aussi s'intéresser au suivi sur la durée, et au "changement de couloir".

Circonférence de taille : chez l'adulte, permet une meilleure estimation des FRCV que le BMI.

Chez l'enfant, la corrélation n'est pas certaine, et elle doit être mesurée, à mi-chemin entre la crête iliaque et les côtes. La mesure du pli cutané est aussi utilisée.

### Facteurs de risque génétiques

Hérédité vs environnement : la prévalence entre vrais-jumeaux est de 60 à 80% ! Il y a donc une part importante de génétique, contrairement à ce qu'on croit sur l'environnement. Transmission héréditaire également du quotient métabolique, de la réponse thermique à la nourriture et de l'activité physique spontanée. L'augmentation actuelle montre que l'hérédité s'agit plutôt de forte **vulnérabilité** à un environnement actuellement globalement plutôt néfaste.

Obésité monogénique : présent chez très peu d'humains (leptine-récepteur...), rare, obésité sévère et précoce, souvent consanguinité.

Obésité dans un syndrome génétique (Prader-Willi pex) : rare, précoce et avec autres symptômes.

Dans l'obésité commune : les deux gènes les plus fréquents retrouvés sont : **FTO** et **MC4R** (récepteur à la mélanocortine). Ces gènes sont cependant peu déterminants (peu de différences de poids avec ou sans), et sont impliqués dans un ensemble de déterminants multifactoriels qui se recouvrent.

Le **BDNF**, facteur fortement exprimé dans l'hypothalamus, est un médiateur de la réponse adaptative du SN central, périphérique et autonome à l'exercice physique et à la restriction calorique. Egalemnt des actions sur la cognition. Dans l'hypothalamus, BDNF inhibe la prise alimentaire et augmente la dépense énergétique. Ce serait le gène de "mince et intelligent". Chez les enfants, une étude a montré une corrélation inverse entre taux de BDNF et BMI, chez des patients BDNF-/+ et +/+.

### Autres maladies et obésité

- Maladies **endocriniennes** (hypothyroïdie, Cushing ou déficit en hormone de croissance). On peut les détecter grâce aux courbes de croissance, car les enfants seront plutôt **petits** (contrairement à l'obésité commune).
- Maladies hypothalamiques : après une opération, avec des déficits hormonaux, souvent avec une hyperphagie.
- Médicaments : corticostéroïdes, valproate, progestatifs

Les signaux d'alarmes pour une maladie endocrinienne sont :

- A l'anamnèse : évolution rapide, hyperphagie compulsive, croissance <4cm/an, dyspnée à l'effort, retard développemental
- A l'examen clinique : signes d'insuffisance cardio-pulmonaire, pseudotumeur cérébrale, dépression, trouble neurologique, signe d'hypothyroïdie, Cushing, déficit en GH, hypogonadisme, puberté retardée ou avancée, hirsutisme.

### Mode de vie et facteurs environnementaux

L'apport calorique moyen entre 1991 et 2001 a augmenté de 10% aux Etats-Unis. Ce ne sont cependant pas les seuls facteurs, et les méthodes pour mesurer ces facteurs/comportements: sont souvent imprécises, avec des résultats controversés. On observe bien un léger surplus constant et persistant (110-165 kcal/jour) des apports caloriques sur plusieurs années. Le risque d'obésité chez l'enfant dépend surtout de : comportements **extrêmes** & **accumulation** de facteurs de risque.

#### Milieu intra-utérin :

- Hyper/hypoalimentation foetale/hyperglycémies, poids de la mère, alimentation, prématurité, etc. peuvent changer la "programmation développementale" ("developmental origins of adult health and disease (DOHAD)" ) des voies de la **balance** énergétique et du **comportement** alimentaire (expression hypothalamique de leptine etc) et ainsi amener à une hyperphagie persistante. Contribue donc aussi bien à la production énergétique qu'au comportement.
- Ainsi, l'**obésité maternelle** ou le diabète gestationnel font des gros bébés (macrosomie de naissance), ce qui est un facteur de risque pour l'obésité pédiatrique.
- A l'inverse, une **hypoalimentation** maternelle (ou un dysfonctionnement placentaire limitant l'apport au fœtus), peut avoir deux effets différents, suivant l'environnement après la naissance : si la nutrition post-natale est faible, les dépenses sont fortes et l'adulte est normal ou amaigri. Si au contraire les apports post-nataux sont en excès, l'adulte est obèse (syndrome métabolique et diabète de type II).

#### Après la naissance :

- Approche calorique : Boissons sucrées, quantité, taille des portions, densité calorique des produits etc. Clairement, déjà à 5ans (et probablement déjà avant), l'enfant mange non pas en fonction de ses besoins, mais en fonction de ce qui lui est offert (qu'on change la taille de la portion ou sa densité calorique).
- Approche du comportement alimentaire, facteurs de risque : manque de **structure** (perturbation endocrinienne de l'axe ghréline), alimentation **passive**, manque de sentiment de satiété, récompense/compensation par l'alimentation. Le sentiment de satiété a une forte héréditabilité.
- Habitudes parentales : Corrélation entre quantité mangée par les parents et quantité mangée par l'enfant. Éventuellement augmentation du risque avec des modes restrictifs ou autoritaires. Idéal : contrôle flexible.
- Conditionnement évaluatif : le marketing permet un **conditionnement positif** de certains aliments. Il est inconscient, résistant au changement et représente un risque psychologique.
- Activité physique : l'endurance a diminué de 8-10% ces dernières années. Elle a différents effets sur la santé, mais en elle-même, peu d'effets sur la masse grasse chez les enfants.
- **Ecrans** : augmente la prise alimentaire passive, influence le choix des aliments (publicité), peut réduire l'activité physique et peut influencer le métabolisme basal. Cumul entre beaucoup de TV et alimentation grasse => fort effet sur le poids.
- **Sommeil**: son manque perturbe la régulation hormonale et les comportements alimentaires.
- Les **événements** de vie influencent l'alimentation, surtout pendant l'adolescence.
- **Stress** parental : il augmente le risque d'obésité pédiatrique, car il augmente le taux de cortisol.
- Facteurs de risque psychologiques : les problèmes comportementaux d'extériorisation (TDAH) et d'intériorisation (dépression/anxiété) et les TCA (le plus fréquent chez l'enfant est un trouble hy-

perphagique) ont des effets sur l'alimentation et le poids. Les trauma et l'attachement anxieux ont de nets effets sur l'obésité à l'âge adulte.

- Environnement : Milieux socio-économiques, migration (corrélation entre parents étrangers et obésité de l'enfant), normes sociales, et facteurs environnementaux (taille des portions, coûts de l'alimentation, transport motorisé...) influencent la prise de poids.

#### Conséquences :

À court terme (enfant, ado) :

- Psychologique
- Stéatose hépatique, Asthme, Apnée sommeil, Orthopédique
- Risque CV, syndrome métabolique (40-50%), diabète (type 1 & 2, 2-4%), SOPK

A long terme :

- Persistance de l'obésité
- Morbidité et mortalité CV, SOPK
- Dépression, Arthrites
- Conséquences socioéconomiques (surtout femmes : au même niveau de formation, femme obèse a un moins bon salaire)

Face à l'enfant/ado en surpoids :

- Anamnèse familiale: obésité, autres maladies, consanguinité
- Chercher critères en défaveur d'une obésité commune

« Signes d'alarme »

- Grossesse, poids naissance, nutrition (inclus allaitement) & croissance post-natale, courbe taille, poids, IMC
- Facteurs de risque (événements vie, comportements, psychologiques, environnement-famille, compétences parentales)
- Prévention et traitement, risques associés

---

### Traitements et prise en charge

La prise en charge de l'alimentation d'un enfant implique une incursion dans son intimité familiale, dans sa culture et ses spécificités.

Vignette :

Nourrisson 1mois, en bonne santé, allaitement « à la demande » : 9-12 tétées par jour.

Poids et taille de naissance 3900 g - 50cm .

A 4½ semaines : poids 4'700 g (+1Kg/4sem), taille 53 cm.

Mère, prise pondérale en cours de grossesse : 18Kg (idéal : 10kg).

IMC/BMI avant début de grossesse : 29 Kg/m<sup>2</sup> .

Père : 37 ans, surpoids, HTA, infarctus il y a 2 ans.

Grand-mère maternelle : diabète type 2.

A 2 mois, on conseille de continuer l'allaitement comme alimentation exclusive jusqu'à 6mois.

Mais surtout, éviter de donner le sein comme moyen de réconfort (ici, diminuer la fréquence des tétées à 6-8/jour).

A 6 mois : **Rythmer** repas et collations, faire des repas des instants de **convivialité**, introduction séquencée des aliments, aliments maison si possible.

A 15 mois : Conseils devant un enfant obèse (ne boit que du thé froid).

- Repas & collations à heures fixes, repas en famille, à **table**
- Favoriser les légumes & fruits, insister sans brimer
- Manger lentement en discutant (convivialité)
- Pas de télévision, d'écran autre pendant les repas
- Diminuer les apports en sucre et en aliments gras (expliquer le principe de la pyramide alimentaire aux parents)
- Boissons : habituer à l'eau

Conseils pour l'activité physique :

- Stimuler la liberté de mouvement
- Sorties quotidiennes (1 à 2 heures, parcs...jeux)
- A l'intérieur, environnement favorable aux jeux : coussins, ballons, matelas, caisses...
- Jeux partagés
- Activités physiques en famille (week-end)
- Sédentarité : éviter/limiter temps d'écrans (ordinateurs, télévision...)

Jusqu'à l'adolescence : avoir une approche non-stigmatisante, tenir compte du contexte psycho-social et ethnique, mener des entretiens de type motivationnel.

Si la courbe de taille est normale, la cause est généralement non-métabolique. Il faut cependant exclure certaines causes (endocrinennes, génétiques/syndromiques, rares).

#### Bilan métabolique et endocrinien le quel, quand?

C'est un bilan étiologique et du retentissement, qui dépend de la sévérité du surpoids, des FDR familiaux.

- Bilan simple : T4 libre, TSH, glycémie (à jeun) et insuline, HbA1c, lipidogramme, ALAT, leptine, urée, créatinine
- Bilan complet : Bilan simple + test OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)
- Bilan génétique : Si obésité précoce <3 ans, rapidement progressive, anomalies à l'examen physique (signes dysmorphiques, hypotonie, retard de développement..)

#### Prise en charge :

La prise en charge est réglementée par l'OFAS, et permet une prise en charge **individualisée** (médecin, diététicien), complétée par une psychothérapie si nécessaire, ou des thérapies de groupes. Elle est multidisciplinaire, sous la direction d'un médecin généraliste ou pédiatre. Pour chaque phase, le nombre de séance est limité.

Savoir que :

1. Il n'y a pas de traitement miracle, seul un « CHANGEMENT DE MODE DE VIE » est à même d'influencer l'évolution pondérale à venir.
2. Le « régime » seul n'est jamais efficace à moyen/long terme. Il ne faut jamais parler de régime, on apprend à manger mieux et **adapter sa vie** pour mieux gérer son poids.
3. La famille et l'**entourage** doivent être impliqués.
4. Ces traitements doivent être prodigués par des centres spécialisés, multidisciplinaires.

#### Evaluation facteurs de risque et comorbidités/complications:

- Anamnèse : Personnelle et staturo-pondérale
- Familiale : obésité, affection cardio-vasculaire, DT2, endocrinopathie

### Symptômes

- Ronflements /apnées, somnolence diurne/réveils difficiles/fatigue chronique
- Douleurs de hanches ou de genoux
- Polyurie / polydipsie / nycturie

### Habitudes alimentaires

- Repas (temps, famille/restaurant/cantine, qui sert, combien de services), collations : qualité, fréquence
- Boissons sucrées ?
- Fruits – légumes ?
- Repas à l'extérieur, fréquence type
- Anamnèse alimentaire détaillée (par diététicienne)

### Mode de vie

- Ecole (fréquence, durée)
- Loisirs/activités physiques (en semaine, les week-ends, seul, en famille, au sein d'un club)
- Tolérance à l'effort (escaliers, match en équipe)
- Ecrans : TV, jeux vidéo, ordinateur : combien d'heures par semaine Examen physique
- Poids, taille, TH, TT, tension artérielle
- IMC/BMI (poids en kg/taille en cm au carré), percentiles selon l'âge.
- ORL/amygdales (si ronflements), auscultation cardiaque, examen de l'abdomen
- Signes évocateurs d'une étiologie syndromique/génétique/endocrinienne
- Examen orthopédique succinct (mobilité des hanches, genoux, chevilles)

### Bilan sanguin (\* à jeun)

- ALAT, glucose\*
- Insuline\*, T4 libre et TSH
- HbA1c +/- OGTT
- Profil lipidique (cholestérol, HDL cholestérol, Triglycérides)

### Les dix conseils :

1. Exercice physique: Chaque fois que c'est possible, à l'école, à la maison, tu dois bouger en tout cas 60 minutes chaque jour, soit par une promenade, soit par de la bicyclette, de la natation, du patinage....
2. Repas: Prends les repas en famille, à heures fixes. Tu te sers toi-même, de chaque met, petite portion, mange LENTEMENT.
3. Collations: toujours proposer au moins un fruit
4. Aliments à favoriser: Fruits, légumes (au repas), préfère les aliments complets tels que pain, riz, pâtes complètes.
5. Aliments à limiter: Chocolat, biscuits, croissants, petits-pain, pâtisseries, chips, cacahuètes, ... (pyramide alimentaire).
6. Boissons à favoriser: Eau, thé (peu / pas sucré).
7. Boissons à limiter: Toute boisson sucrée, que ce soit du thé froid, des boissons sucrées autres (coca cola). Les jus de fruits peuvent être consommés mais en quantité limitée.
8. Restaurants: A limiter, avant tout les « Fast Food », en principe moins d'une fois par semaine.
9. Dormir : Dormir beaucoup, en tout cas 9h par nuit (dépend de l'âge).
10. TV – jeux vidéo – ordinateur : A limiter, en principe moins de deux heures par jour (normes US, âge scolaire).

### Associe :

- Une absence de culpabilisation (manger en cachette...)
- Une meilleure connaissance de soi-même (quels incitatifs nous poussent à manger sans faim ?)

- Une meilleure connaissance des valeurs énergétiques des aliments (pyramide alimentaire)
- La définition et le suivi d'objectifs « raisonnables » (diététique. & act.phys.)
- L'implication de toute la famille
- Un suivi prolongé

NB : Prévenir vaut mieux que guérir !

- En cabinet et lors de toute consultation ambulatoire, peser, mesurer, calculer l'**IMC/BMI**.
- Plus l'enfant est traité tardivement, plus le pronostic est réservé.

#### Effet des régimes

Les personnes qui font des régimes sont les personnes les plus à risque d'obésité future (base génétique favorable). Mais aussi :

Le fait de faire un régime promeut la prise de poids, indépendamment des facteurs génétiques. Plus le BMI de base est bas, plus le risque de prendre du poids après un régime est grand. Plus le nombre de régimes est grand, plus le poids à long terme est élevé.

Après un jeûne, grande perte de masse grasse, et perte de masse maigre. A la renutrition, récupération rapide de la masse grasse, mais plus lente de la masse maigre. Reprise de masse grasse jusqu'à la reprise de la totalité de la masse maigre (potentiellement lié à la thermogenèse).

#### Effets à long terme de l'évolution du poids pendant l'enfance

Poids de naissance faible, ou "catch-up growth" : FRCV.

Rebond de poids précoce : risque d'obésité.

Restriction alimentaire et cyclicité du poids ou perte-gain de poids non-intentionnel : risque plus élevé d'obésité et d'évènement cardio-vasculaire.

---

### **Prévention**

Plusieurs possibilités : Mesures structurelles (possibilités d'activités physiques, suppression des distributeurs dans les écoles), moins de boissons sucrées, limitation des heures d'écran.

=> 5 messages simples :

1. De l'eau
2. Des fruits et des légumes
3. Des repas réguliers
4. Manger de tout
5. Des repas sans écrans

Activité physique: au niveau scolaire, 1h/jour. Ecran : pré-scolaire <1h, scolaire <2h/jour.

Efficacité:

- Plus les interventions sont précoces, plus elles sont efficaces.
- Plus elles concernent le contexte, plus elles sont efficaces : entourage et pratiques culturelles pour encadrer ces mesures, soutien des parents et des maîtres d'école (messages clairs).

Stratégies clé pour changements de comportement :

- Fixer des objectifs
- Identifier et cadrer les « stimulations/tentations »
- Attitude parentale/éducateur positive
- Renforcement/feedback
- Promotion de l'auto-efficacité
- Outils de self-management/auto-observation

## Alimentation et malnutrition

---

### Dépenses énergétiques et changements corporels

Chez l'enfant, le coût énergétique de la **croissance** s'ajoute aux dépenses aussi présentes chez l'adulte, qui sont :

- Métabolisme de base (varie en fonction de l'âge, très important chez l'enfant)
- Effet thermique de la digestion
- Activité physique
- Thermorégulation (moins de 10%, stable)

Impact à **long terme** de la famine : enfant nés pendant une période de famine ont une mortalité et morbidité égales aux autres enfants pendant l'enfance, mais beaucoup plus élevées à partir de plus de 15ans.

Evolution : Le poids triple en 12mois, et la taille double jusqu'à 3ans. Les courbes de croissance diffèrent entre garçons et filles.

### Besoins nutritionnels

Le cerveau augmente de 2 grammes par jour pendant l'enfance. Cette croissance dépend du **glucose**.

- **Protéines** : leur apport doit être plus important au début. **2,6g/kg/jour** à la naissance, 1.1 à 1an et 0.8 à l'âge adulte.
- **Lipides** : ils doivent représenter 45-50% de l'énergie (35% du gain pondéral). Le cerveau, la moelle épinière, les nerfs périphériques, les organes sensoriels sont riches en AGPI (acides gras poly-insaturés) de la série  $\omega$ -3. Le fœtus et l'enfant sont dans l'incapacité de synthétiser les AG précurseurs des séries  $\omega$ -6 et  $\omega$ -3, donc un apport extérieur est nécessaire.

---

### Alimentation du nouveau-né et du nourrisson

Dans les premiers jours de vie, jusqu'à la montée de lait, le nourrisson perd du poids (au maximum 10%). L'alimentation suit ensuite le développement des capacités digestives et d'assimilation, les fonctions neuro-musculaires, et les fonctions rénales.

3 périodes de 4-6mois se chevauchent :

1. Succion : nourriture liquide, immaturité immunitaire et rénale: charge osmotique, métabolites azotés.
2. Sevrage. Transition, développement neuro-musculaire et sensitif: Mastication, déglutition d'aliments de consistance plus épaisse, reconnaissance des goûts, manifestation de son appétit, expression de son refus.
3. Alimentation familiale. Texture évolue (dents): lisse, puis grumeleuse, en morceaux. Autonomie.

### Lait maternel

C'est l'alimentation naturelle idéale. Elle est entièrement adaptée au nourrisson. Recommandation OMS : pendant 6mois, recommandation SSP (société suisse de pédiatrie) : 4mois (adapté à la réalité possible). Le lait maternel contient également des anticorps, enzymes et hormones, et stimule le contact mère-enfant. Il est plus économique, et a toujours la bonne température.

**Composants majeurs :**

- Eau (87,5 % env.)
- Glucides (7% env.)
- Lipides (4 % env.)
- Protéines (1 % env.)
- Micronutriments (0,5 % env.)

**Désavantages possibles :**

- Pauvreté en vit. K (15 ug/l)
- Pauvreté en vit. B12 chez mère végétalienne
- Présence de polluants: Tabac, OH, drogues, médicament, substances toxiques: Pb, DDT, dioxines, virus

**Contre-indications :**

- Galactosémie congénitale
- Intolérance au glucose-galactose
- Bec-de-lièvre (CI à la mise au sein)
- Pathologies graves chez la mère

Le lait maternel a une composition qui évolue, du colostrum au lait mature. Sa composition varie dans une même tétée (d'abord surtout eau, puis à la fin, de plus en plus de lipides), sur 24h et selon les besoins et l'âge du bébé.

Le lait maternel contient également des facteurs anti-infectieux : Ig, lactoferrines, complément, lysozyme, prébiotique et probiotiques (comment? on ne sait pas).

Dans le lait de vache, il y a trop de protéines, il n'y a pas d'oligosaccharides, pas assez d'inositol ni de taurine, et surtout, trop de **caséine** (favorise le reflux). De plus, il y a peu d'acides gras à chaîne courtes. Le facteur le plus important est le rapport 5/1 entre oméga 6 et oméga 3, présent dans le lait maternel, qui a des répercussions sur le développement psycho-moteur.

La composition protéique diminue au cours de l'allaitement, et est surtout importante dans les premiers mois.

**Alternatives à l'allaitement**

Préparations initiales (1) : Recommandées les 4 à 6 premiers mois, consommation possible toute la première année de vie. Peuvent avoir différentes caractéristiques. Source protéique : Lait de vache, soja, hydrolysats de protéines.

Laits de suite (2 et 3): ne couvrent qu'une partie des besoins et doivent être pris avec d'autres aliments, lors de la diversification (dès 5mois). Il ne sont pas indispensables.

Ils ne contiennent pas de gluten, mais potentiellement des légumes et des fruits.

**Préparations spéciales :**

- Non-lactées (pour certaines maladies ou convictions parentales) ou épaissis (avec caroube ou amidon).
- Contenant des pré- (ingrédients non-digestibles) ou des pro-biotiques.
- Laits HA (hydrolyse importante) uniquement en début de supplémentation, en cas de **terrain** atopique (pas si déjà allergie connue).
- Pour les allergies connues au lait de vache ou en cas de troubles sévères de la digestion/absorption : hydrolyse très poussée, pas de lactose.

- Lait de croissances ou “junior” : lait adapté, de 10mois jusqu’à 3ans. Lait de vache, à composition modifiée (moins de protéines, plus de fer, plus d’AG essentiels)

### Avantages de l’allaitement

A court terme :

- Tube digestif : croissance augmentée, risque d’infection et de NEC diminué
- Autres : moins d’infections respiratoires, d’otites et d’infections urinaires

A long terme :

- Diminue le risque d’obésité
- Diminue les FRCV
- Diminue le risque de diabète de type I
- Diminue le risque de diabète de type II

---

### **Allergies alimentaires**

Les allergies alimentaires sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes.

Principalement aux protéines du lait de vache, aux oeuf et aux arachides.

- Allergie aux protéines bovines: 50% des cas se manifestent durant le premier mois de vie (Incidence: 1.9-7.5% des nourrissons). Diminution de la prévalence après l’âge de 3 ans.
- Allergie aux arachides: Max. prévalence entre naissance et 2 ans, persistance pendant toute la vie.

Pour définir si ou nouveau-né est à risque élevé d’allergie, on utilise surtout l’anamnèse : Histoire familiale d’atopie et sensibilisation *précoce* sont fortement prédictifs d’allergie plus tard dans la vie.

Prévention :

- Primaire : allaitement maternel, formules hypoallergéniques (HA).
- Secondaire : régime d’exclusion pour la mère (effet après 10-14jours), formule thérapeutique

Traitement à éviter : lait de soja, lait de chèvre, brebis, jument, lait HA.

---

### **Recommandations pour l’alimentation du nourrisson**

A partir du 7ème mois de vie, l’alimentation uniquement par lait ne couvre plus les besoins nutritifs du nourrisson en bonne santé => Diversification. Aliment de complément (bouillies): Sous forme d’aliments en purée fraîchement préparée, ou de produits manufacturés par l’industrie.

Le nombre de repas solides augmente progressivement avec l’introduction des aliments de complément : 3 à 4 repas solides vers la fin de la 1ère année de vie.

Il est recommandé de continuer l’allaitement pendant et au-delà de la 1ère année de vie (ou une préparation initiale pour nourrissons).

Dès l’introduction des aliments de complément => lait de suite.

Dès la 2ème année de vie, les enfants peuvent manger à table.

Gluten : Les céréales contenant du gluten seront introduits dans les aliments de complément au plus tôt à partir du 5ème mois et au plus tard à partir du 7ème mois, idéalement encore pendant la période d’allaitement.

Vitamine D, fluor et iode : Apport journalier de 300 à 500 UI (max. 1000 UI) pendant la première année pour tous les nourrissons dès les premiers jours de vie. Substitution de fluor et iode pour la prophylaxie de la carie et du goitre non-nécessaire.

| 4 mois<br>↓                                  |                       |                       | 6 mois<br>↓                                                                                                |                       |                       |                        | 1 année<br>↓           |                        |                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup> –4 <sup>ème</sup> mois       | 5 <sup>ème</sup> mois | 6 <sup>ème</sup> mois | 7 <sup>ème</sup> mois                                                                                      | 8 <sup>ème</sup> mois | 9 <sup>ème</sup> mois | 10 <sup>ème</sup> mois | 11 <sup>ème</sup> mois | 12 <sup>ème</sup> mois | Dès le 13 <sup>ème</sup> mois                          |
| Lait maternel ou préparation pour nourrisson |                       |                       | Lait maternel ou préparation pour nourrisson ou préparation de suite                                       |                       |                       |                        |                        |                        | Lait maternel ou préparation de suite ou lait de vache |
|                                              |                       |                       | Fruits et légumes                                                                                          |                       |                       |                        |                        |                        |                                                        |
|                                              |                       |                       | Pommes de terre, céréales et légumineuses                                                                  |                       |                       |                        |                        |                        |                                                        |
|                                              |                       |                       | Viande, poisson et œufs                                                                                    |                       |                       |                        |                        |                        |                                                        |
|                                              |                       |                       | Huiles et matières grasses                                                                                 |                       |                       |                        |                        |                        |                                                        |
|                                              |                       |                       | Produits laitiers: Petite quantité de yogourt et lait entier (pour la préparation d'une purée ou bouillie) |                       |                       |                        |                        |                        | Yogourt, lait entier, séré, fromage                    |
| Introduction progressive                     |                       |                       | Consommation quotidienne recommandée                                                                       |                       |                       |                        |                        |                        |                                                        |

Source: Société Suisse de Nutrition SSN, Société Suisse de Pédiatrie, 2011

## Diarrhées aiguës et chroniques

---

### Diarrhée aiguë : Épidémiologie et définition

Mortalité : 2.5mio par année dans les pays en voie de développement. 3-8 épisodes par année chez les moins de 5ans. Aux USA, 1-2 épisode par année <5ans, 400 décès par année.

Définition : Fréquence↑ (4-20x), volume↑ (10ml/kg/j), Eau↑. Perte excessive d'eau et d'électrolytes dans les selles, avec ou sans sang.

Aiguë : moins de deux semaines.

Qu'est-ce qui est normal?

- Chez le nourrisson allaité: de 1 selle par 10j à 10 selles par jour.
- Chez le nourrisson sous lait artificiel : 2-3 selles molles par jour.
- Chez les enfants : 1 à 2 selles par jour ou 1 selle tous les 2 jours.

Environ 9L entrent dans l'intestin grêle (salive, jus pancréatique, suc gastrique..). Dans le côlon, 2L. Selles : 100-200mL. L'intestin grêle peut absorber jusqu'à 12L (normalement, 7-9L), et le côlon jusqu'à 4-6L (normalement 2-3L).

- Diarrhée osmotique : intolérance au lactose, coelopathie. Volume peu élevé, stoppé par le jeûne. Gap anionique >100osm/kg.
- Diarrhée sécrétoire : choléra. Volume très élevé, non-stopée par le jeûne. Gap anionique <100osm/kg.

---

### Étiologies

Infectieuses :

- Bactéries : Plus fréquent dans les premiers mois de vie et dans l'âge scolaire.
- **Rotavirus** : Plus fréquent entre 6 et 24 mois de vie (dès la fin de l'allaitement). Cause de nombreux décès pédiatriques dans les pays en développement, de nombreuses hospitalisations et quelques décès dans les pays développés. Un vaccin existe.
- Norwalk-virus: Cas sporadiques dans les pays développés (10%).
- Infections non-digestives : otite moyenne, pneumonie, infection urinaire, se manifestant par une diarrhée aiguë.
- Antibiotiques => *clostridium difficile*

Autres causes :

- Allergies (3% de tous les nourrissons)
- Déficience en sucrase-isomaltase (rare, au début de la consommation de fruits)
- Intolérance au lactose (à partir de 5ans si primaire, plus tôt en cas de coelopathie)
- Chimio ou radiothérapie
- Condition chirurgicale (p ex appendicite)

Dans 30% des cas, aucune étiologie n'est trouvée.

---

## Evolution et traitement

### Évolution

Typiquement, quelle que soit la cause, une diarrhée aiguë cause des symptômes modestes et est résolue après 10-14 jours.

Mais, les enfants de moins de 2 ans sont à haut risque de mort par **déshydratation** car ils ont besoin de 10x plus d'eau en fonction du poids.

Diarrhées **rebelles** ↑ si âge ↓. Facteurs provoquant des diarrhées rebelles : Système immunitaire affaibli et malnutrition.

### Mortalité (en l'absence de traitement)

Diarrhée aiguë aqueuse : mort par déshydratation.

Diarrhée aiguë sanglante : mort par infection systémique.

Diarrhée chronique : mort par dénutrition (tiers monde).

### Traitement :

Réhydratation : Au maximum per os, faire boire plus que d'habitude. Recommander un aliment liquide **salé** habituel et prescrire des sels de réhydratation orale.

Poursuivre l'alimentation!! Ne pas arrêter l'allaitement ou continuer le lait habituel.

Antibiotiques :

- **Toujours** indiqués pour *V. cholerae*, *shigella*, *giardia lamblia*.
- Indiqués dans des situations particulières pour :
  - EPEC : si maladie prolongée
  - EIEC : si clinique identique à une infection à shigelles
  - *Yersinia* : chez des patients avec une drépanocytose
  - Salmonelles : enfants jeunes avec la fièvre et/ou hémocultures positives

Dans les diarrhées à rotavirus, les probiotiques peuvent raccourcir la durée de la maladie et prévenir la diarrhée rebelle.

---

## Diarrhées chroniques

Définition : dure plus de 2 semaines. Si lié à une malabsorption, accompagné de douleurs abdo/balonnement et retard staturo-pondéral.

Syndromes de malabsorption généralisée : Maladie coelacique, mucoviscidose, giardia lamblia, allergie aux protéines de lait de vache.

### Démarche diagnostique:

1. Exclure la constipation avec overflow
2. En cas de failure to thrive (FTT, stagnation pondérale), toujours investiguer. Sinon, laisser le temps agir.
3. En fonction du **volume** des selles :
  - a. Non-augmenté : colite bactérienne ou maladie inflammatoire

- b. Augmenté, avec augmentation de la **graisse** dans les selles : digestif (foie ou pancréas) ou absorbant (muqueuses intestinales)
- c. Augmenté, avec augmentation de l'**eau** dans les selles : sécrétoire, osmotique ou bénigne chez le trotteur.

---

## Malnutrition

Il faut toujours faire les courbes staturo-pondérales, y compris courbe de l'IMC.

En cas de dénutrition aiguë, on a uniquement un infléchissement de la courbe de poids (forme "wasted"). Si le problème persiste, la courbe de taille s'infléchit également (forme "stunted").

### Classification de la dénutrition :

Calcul du poids pour l'âge (P/A) :  $\text{Poids actuel} \times 100 / \text{Poids moyen attendu pour l'Age}$ .

Calcul de la taille pour l'âge (T/A) :  $\text{Taille actuelle} \times 100 / \text{Taille moyenne attendue pour l'Age}$ .

Ces deux calculs ne donnent pas beaucoup d'info si on ne connaît pas la taille des parents.

Le plus efficace est la mesure de **poids pour taille** : poids / poids médian pour cette taille.

> 90%: pas de dénutrition.

80-90% : dénutrition modérée.

<80% : dénutrition sévère.

### Prévalence

- 55% de la mortalité infantile dans le monde entier est due à la malnutrition

- La prévalence de la malnutrition sévère (> 20% de la perte pondérale) est de  $\pm 10\%$  dans les **hôpitaux** universités des pays développés (!!)

### Signes cliniques

Fonte du pannicule adipeux, fonte musculaire.

Baisse de l'activité, hypothermie, hypotension.

Oedèmes, troubles des phanères, baisse du système immunitaire.

NB : en maigrissant, on perd surtout du muscle. Après un régime on reprend de la graisse.

## Marasme

Émaciation grave, maigreur +++

Peau sur les os, hypotrophie musculaire

Hypotrophie du tissu adipeux sous-cutané et viscéral - petit foie à la palpation

Grosse tête relative (enfants)

Irritabilité, apathie, tristesse, dépression

Fréquent : >95% des cas de MPE. L'installation de ce tableau est lente, progressive.

## Kwashiorkor

Malnutrition avec oedème (marasme nourri d'une infection)

« Face de lune », chute temporale et décoloration des cheveux.

Hyper- et dépigmentation de la peau

Lésions érythémato-bulleuses ~ brûlures

Tissu adipeux sous-cutané et viscéral conservé gros foie à la palpation

Lésions périorificielles

Hypotrophie musculaire

Irritabilité, apathie, tristesse, dépression

Insuffisance cardiaque congestive

Rare, 5% des enfants MPE. L'installation de ce tableau est brusque, et mène généralement à la mort.

Conséquences d'une dénutrition sévère : à partir de 80% du poids de forme, l'immunité cellulaire est affectée. La mort survient à 50% du poids de forme. Attention chez les obèses, qui sont aussi en dénutrition s'ils perdent 20% de leur poids (fonte musculaire) => diminution de l'immunité cellulaire.

---

## Vomissement aigus et chroniques

---

### Vomissement : définition et diagnostic différentiel

DD "vomissement":

- Vrai vomissement
- Régurgitation : débordement, reflux.
- Mérycisme : "volontaire", psychiatrique.
- Vomique : d'origine pulmonaire.

DD vomissement sanglant :

- Hémoptysie
- Hémorragie naso-pharyngée
- Colorants
- Sang maternel dégluti (crevasse), différencié par l'absence d'HbF.

### Types de vomissement

- Vomissements du contenu gastrique
  - Vomissements biliaires: Vomissements avec reflux biliaire dans l'estomac. Indiquent un obstacle en-dessous de la papille de Vater, p ex une occlusion intestinale
  - Vomissements sanglants : Hématémèse, oesophagite peptique, gastrite érosive, ulcère ou varices oesophagiennes.
- 

### Prise en charge

#### Anamnèse dirigée

- Déshydratation : âge, poids, boissons, urine (combien dans les couches) ? État général, état de conscience ?
- Symptômes accompagnateurs : fièvre, diarrhées (si oui : combine, sang, combien?), douleurs abdos?
- Caractéristiques des vomissements : début, quantité, type ?

Le but est toujours d'éliminer une urgence médico-chirurgicale.

Il faut également apprécier l'état général et d'hydratation de l'enfant.

Le diagnostic de reflux est un diagnostic d'élimination.

Apparition dans la période néo-natale (0-28j):

Toujours évoquer une urgence chirurgicale s'il y a des vomissements **bilieux**.

Règle des drapeaux :

- Vert (bilieux) = urgence chirurgicale.
- Rouge (sang) = déficit en vitamine K (maladie hémorragique du nouveau-né)
- Blanc = cause médicale

Pathologies **chirurgicales** :

- atrésie duodénale ou maladie de Hirschsprung ( trisomie 21)
- volvulus du grêle (malrotation)
- imperforation anale (=> atrésie de l'oesophage)
- péritonite méconiale ou atrésie intestinale (mucoviscidose)

Pathologies **médico-chirurgicales** :

- iléus méconial (sur mucoviscidose)
- entérocolite nécrosante (chez les prématurés).

Pathologies **médicales** :

- RGO
- gastro-entérite
- infection bactérienne
- insuffisance surrénalienne par hyperplasie congénitale des surrénales (ambiguïté sexuelle et troubles hydro-électrolytique)
- fructosémie, galactosémie

Apparition chez le nouveau-né ou le nourrisson

Il faut différencier entre vomissement aigu et chronique, et apprécier le retentissement sur l'état général, hydrique, électrolytique et nutritionnel.

Évaluer l'état de l'abdomen, neurologique et infectieux.

Causes chirurgicales

- Malrotation intestinale
- Maladie de Hirschsprung
- Appendicite
- Brides (si déjà opération)

Causes médicales

- Gastroentérite virale
- Reflux gastro-oesophagien
- Gavage
- Intoxication alimentaire
- Médicaments
- Hépatite
- Intolérance aux protéines de lait de vache: Apparaît peu après le sevrage

Infections extra-digestives

- Otite
- Infection urinaire
- Pneumonie

Hypertension intracrânienne

- Méningite

- Encéphalite
- Hématomes sous-duraux
- Hydrocéphalie
- Vomissement **matinal** : tumeur cérébrale.

#### Troubles métaboliques ou endocriniens

- Diabète
- Syndrome urémique
- Insuffisance surrénalienne

#### Troubles psychiatriques

- Anorexie mentale
- Boulimie
- Rumination (mérycisme)

#### Autres

- Torsion testiculaire
- Hernie ovarienne .trangle

### Sténose hypertrophique du pylore

Apparaît typiquement à 4 semaines (intervalle libre de 3 à 6 semaines).

Causé par une hypertrophie des fibres circulaires du muscle pylorique.

Origine imprécise, plus souvent garçon, plus souvent premier enfant.

L'enfant a faim, et commence à souffrir après le début de la tétée, vomit tout en jet, puis réclame à nouveau à manger. A terme, déshydraté et dénutri.

A la palpation, on peut sentir l'olive formée par le pylore.

Dans le sang : hypochlorémie, hypokaliémie, alcalose métabolique.

US : hypertrophie du muscle pylorique.

=> traitement **chirurgical**.

### Allergie au lait de vache

Chez les nouveaux-nés ou les nourrissons.

Parfois antécédents personnels ou familiaux d'allergie.

Apparaît quelques semaines après l'introduction des protéines de lait de vache.

Symptômes : Vomissements, diarrhée, parfois rectorragies, mauvaise prise de poids, parfois urticaire ou choc anaphylactique.

Diagnostic par test d'éviction (chez la mère si allaitement). Réintroduction progressive, d'abord cuit, entre 1-5ans.

### Reflux gastro-oesophagien

C'est la cause la plus fréquente de vomissement du nourrisson. Nourrisson sain :-5x/jour, jusqu'à 30-100x/jour.

Facteurs favorisant: tabac dans l'environnement, anatomie, maturation fonctionnelle, position, alimentation liquide, volume..

Le reflux est **normal** (happy spitter) si : la prise de poids, le comportement alimentaire, la déglutition, la respiration, le comportement et la vidange gastrique sont normaux. La régurgitation contient du lait, plus ou moins acide, et il n'y a pas d'anémie.

Il faut s'inquiéter s'il y a un FTT, une succion insuffisante, une incoordination de la déglutition, des régurgitations de sang et de bile, des difficultés respiratoires chroniques et récurrentes, un retard de développement et une vidange gastrique ralentie, +/- une anémie.

**Signes :**

- **Syndrome de Sandifer** : position de la tête en hyperextension du cou, probablement pour relever l'oesophage et diminuer le reflux.
- Anomalies dentaires à l'arrière des dents

**Diagnostic:**

Chez les adultes et les enfants grands, le traitement d'épreuve (IPP) est souvent efficace. Chez les nourrissons et petits, il n'y a pas de symptômes typiques qui permettent d'indiquer une réponse au traitement.

**Démarche :**

1. Éliminer les causes graves de vomissement (sténose, hernie..)
2. pH-impédance-métrie : sur 24h, montre aussi les épisodes de pleurs et de toux, et l'impédance montre s'il y a de l'air ou du liquide, et s'il monte ou descend dans l'oesophage.
3. Scintigraphie (milk-scan) : ingestion de Tc99m. Le lendemain, il est dans les poumons s'il y a un reflux sévère. Pas en première intention. Utile si : Vidange gastrique retardée, évaluation de la phase postprandiale, d'une aspiration bronchique ou en complément d'une pH-métrie
4. Endoscopie : permet de voir s'il y a un épithélium de Barret (reste rare pendant l'enfance, mais laisser une RGO persistant, est un FR pour une tumeur plus tard => on surveille annuellement les enfants avec RGO).

**Traitement du reflux physiologique :**

- Education parentale, suivi étroit de la famille
- Eviter la fumée passive
- Fractionnement
- Positionnement
- (Epaississant : peu de preuves. Moins d'épisodes et de conséquences pour les parents, mais aucun effet sur la pH-métrie, et les enfants continuent d'avoir mal).
- Pharmacologique : IPP sont les seuls existants encore, ne pas donner pour les reflux physiologiques.

Dans 99,9% des cas, l'évolution est favorable.

**Vomissements: CONCLUSION**

- Toujours éliminer une urgence médicale ou chirurgicale.
- Mener une enquête étiologique en fonction de l'âge de l'enfant, de l'aspect des vomissements, de leur chronologie.
- Toujours rétablir par un traitement adapté à l'état de déshydratation, de choc, ou de troubles électrolytiques

## Rachitisme et altération du métabolisme phospho-calcique

### Rappels sur le métabolisme phosphocalcique

Pré-D3 est convertie en vitamine D3 grâce aux UV. Celle-ci est la réserve circulante dans le sang. 1<sup>ère</sup> hydroxylation dans le foie (25-OH-D3), 2<sup>ème</sup> dans le rein (1, 25-OH<sub>2</sub>-D3).

Autre source: vitamine alimentaire (source principale si peau foncée ou peu d'ensoleillement).

Effets de la **vitamine D** : dans les intestins, augmentation de l'absorption phosphocalcique. Dans le rein, diminue l'excrétion de Ca et augmente celle de PO<sub>4</sub> (via diminution de la PTH). Dans les os, favorise le turnover (régulation ostéolyse et ostéosynthèse), important dans la croissance.

La **PTH** est sécrétée par la parathyroïde si la calcémie diminue et si la phosphatémie augmente. Outre son effet sur l'excrétion et l'absorption de PO et Ca dans le rein, elle augmente l'activation de la vitamine D, et donc stimule l'absorption intestinale. Dans l'os, et augmente l'activité des ostéoclastes.

La **calcitonine** est sécrétée par la thyroïde (cellules médullaires) si la calcémie est élevée. Elle diminue l'activité des ostéoclastes, la réabsorption rénale et intestinale de Ca et PO.

### Rachitisme carentiel

#### Présentation clinique et paraclinique

E, 2ans et demi. Genoux vara, mais croissance normale.

Radio: peu de minéralisation, métaphyses élargies aux poignets et aux chevilles. Visible avant l'apparition des signes cliniques.

Allaité au sein, 1 repas /jour de riz et sauce tomate, 2x/semaine un verre de lait.

Ci dessous : radio de comparaison de genou et de main rachitiques et normaux.



#### *Bilan sanguin :*

Phosphatase alcaline : enzyme de l'os, indique que l'os est stimulé. Nettement augmentée.

PTH : augmentée aussi, ce qui mobilise le calcium de l'os.

25-OH-D3 : nettement abaissée.

Le calcium est normal (son homéostasie est très bien régulée!) jusqu'au stade 3 (cf infra).

Souvent, le rachitisme carentiel est accompagné de carence en fer (jusqu'à l'anémie) et d'hypoalbuminémie. .

Stades

|                       | Calcium | Phosphate | Phosphatase alcaline | Signes cliniques           | Signes radiologiques |
|-----------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Stade 1 infraclinique | ↓       | N ou ↑    | ↑↑                   | Convulsions tétanie        | Absents              |
| Stade 2               | N       | N ou ↓    | ↑↑↑                  | Modérés de rachitisme      | Présents             |
| Stade 3               | ↓       | ↓         | ↑↑↑                  | Très marqués de rachitisme | Très marqués         |

Traitement :

- Vitamine **D3**: 5000 U/j per os pendant 3-6 semaines, 1000 U/j per os pendant 4-mois. Posologie individuelle selon évolution de la calcémie et des signes cliniques. But: normalisation de la phosphatase alcaline et des signes osseux (on fait des radios de contrôle).
- **Calcium**: supplément selon alimentation et besoins pour l'âge

**Recommandations alimentaires et prévention**

Sources de calcium : lait et produits laitiers, eaux minérales, légumes verts (absorption limitée).

Sources de vitamine D : Dans l'alimentation, la vitamine D est **lipophile**. Elle n'est donc pas présente dans les produits écrémés. Elle est présente dans le lait, les fromages, le beurre, les céréales et les poissons gras.

Ce ne sont pas toujours des produits consommés par les petits enfants.

- Lait maternel: 25-70 UI/l. Adéquat pour les premiers mois uniquement.
- Laits infantiles: 400-600 UI/l (pour avoir tous les apports, un enfant devrait donc boire 1l de lait/jour).

## Recommandations apports:

Nourrisson pendant la 1ère année: 400 UI/j

Enfants, 2-3ème année: 600 UI/j

3-60 ans, grossesse et allaitement: 600 UI/j

> 60 ans: 800 UI/j

## Définitions selon taux sanguin de 25(OH)D:

Recommandé: > 50 nmol/l

Insuffisant: 25-50 nmol/l

Carence sévère : < 25 nmol/l

Risque d'intoxication à la vitamine D: présent car elle n'est pas hydrosoluble, et donc non-éliminée dans l'urine. Nécessite cependant des doses importantes (variables en fonction des individus). Les signes sont les signes de l'**hypercalcémie** (anorexie, fatigue, hypotonie, bradycardie, polyurie...)

Cassure des courbes chez l'enfant : en général, d'abord celle du poids. Dans le cas des maladies osseuses, la courbe de taille peut se casser plus tôt.

## Rachitisme non-carentiel

DD

G., 20 mois

Marche "dandinante"

Incurvation des membres inférieurs en varus

Lordose lombaire accentuée

Bourrelets métaphysaires

Scaphocéphalie (forme de crâne particulière).

A l'anamnèse : mère mesure 136cm. Apports en calcium et vitamine D normaux.

Bilan sanguin : phosphate abaissé dans le sang, phosphatase alcaline élevée.

Urine : **phosphaturie** augmentée avec une réabsorption tubulaire du phosphate 67% (proche de 100% normalement).

Il s'agit d'une forme non-carentielle de rachitisme; la forme génétique d'hypophosphatémie (la plus fréquente parmi les formes génétiques).

### Causes de rachitisme : physiopathologie

Manque de disponibilité de Calcium:

- carence nutritionnelle en calcium
- carence en Vitamine D
- Pseudocarence en vit. D: déficit d'hydroxylation (maladie rénale; déficit génétique en hydroxylase), résistance périphérique (récepteurs)

Manque de disponibilité de Phosphate:

- Apport insuffisant (prématuré)
- Perte rénale: tubulopathie généralisée (syndrome de Fanconi), perte sélective de phosphate (rachitisme hypophosphatémique lié à l'X ou autosomique dominant ou récessif)

Le FGF23 est produit par l'os et diminue l'hydroxylation rénale de la vitamine D et augmente la **phosphaturie**. Il est dégradé par des protéases. Il existe différentes mutations pouvant augmenter son taux :

- Mutation autosomique **récessive** du gène DMP1
- Mutation liée à l'**X** : du gène PHEX
- Mutation autosomique dominante rendant le FGF23 résistant aux protéases

Certains tumeurs peuvent aussi avoir une production excessive de FGF23.

Ce type de rachitisme est résistant au traitement vitamine D et calcium.

Traitement :

- Supplément en **phosphate** 4-6 x/j (but : taux constant)
- Vitamine 1,25(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>
- Chirurgie de redressement

Buts: améliorer la croissance et la taille finale. Prévenir et traiter les déformations.

Diagnostic différentiel d'une présentation clinique de rachitisme:

- Rachitisme carenciel (le plus fréquent)
- Rachitisme hypophosphatémique lié à l'X (plus fréquent) ou autosomique dominant ou récessif (rare).
- Autres troubles rares du métabolisme osseux:
  - **Hypophosphatasie** : autosomique récessive. Phosphatase alcaline *très abaissée* dans le sang (au contraire du rachitisme!). La sévérité est très variable, d'aucun os chez le fœtus à uniquement un retard de croissance.
  - **Déficit en D-1-hydroxylase** : atteintes osseuses beaucoup plus sévères, dès les 1<sup>ers</sup> mois de vie. Autosomique récessif. 25-OH-D3 normale, mais 1,25 basse.
- Dysplasies osseuses constitutionnelles (métaphysaires):
  - **Dysplasie Schmid** (mut. Collagène X): se présente dans la 2<sup>ème</sup>-3<sup>ème</sup> année de vie, semblable au rachitisme (avec varus des genoux). Aucune thérapie spécifique. Chirurgie de redressement des jambes.

---

**Résumé**

## Rachitisme: signes cliniques

- Trémulations, convulsions, tétanie (hypocalcémie)
- Elargissements des zone métaphysaires de os longs (poignets et chevilles)
- Chapelet costal
- Craniotabès
- Déformation des membres inférieurs et bassin (jambes en « O » ou en « X »)
- Déformation des côtes, troubles ventilatoires, infections pulmonaires (« poumon rachitique »)

## Rachitisme: signes radiologiques

- diminution de la densité osseuse, minéralisation irrégulière, anomalies de la trabéculatation osseuse
- élargissement et irrégularité des lignes métaphysaires (cartilage de conjugaison)
- retard de maturation des épiphyses

## Rachitisme: signes biologiques

- Calcium et phosphate sanguins et urinaires variables (selon la forme et le stade de la maladie)
- Phosphatase alcaline: toujours augmentée (sauf dans l'hypophosphatasie, rare)
- Hormone parathyroïdienne (PTH): souvent augmenté (pas dans les stades initiaux)
- 25-OH-D3 : abaissée dans le rachitisme carenciel
- 1,25-(OH)<sub>2</sub>-D3: spécifiquement perturbée dans les déficits en 1-hydroxylase (rare); pas un bon marqueur dans les autres formes de rachitisme

## Diagnostic

- Clinique: prématurité, anamnèse nutritionnelle, anamnèse familiale, signes
- Radiologique: signes osseux
- Biochimique: sang: Ca, Ph, Phosphatase alcaline, (PTH, vitamine D3); urines: calciurie (Ca/créatinine), phosphaturie (Ph/créat)
- Génétique: analyse de mutation dans les gènes PHEX (lié à l'X), FGF23 (AD), DMP1 (AR), ALPL (AR), etc

## Thérapie, selon la cause:

- Vitamine D3 + calcium (rachitisme carenciel)
- Phosphate (rachitisme hypophosphatémique)
- Vitamine 1,25(OH) D3 ( 2D3 déficit d'hydroxylation rénale, primaire ou secondaire)
- Chirurgie (en cas de déformations installées)

# Pédiatrie moléculaire

## Maladies métaboliques et mitochondriales

### Concepts de base :

Erreurs innées du métabolisme : ce sont 30% des maladies monogéniques. Il en existe plus de 500. Elles sont rares (1/100'000 chacune), mais la fréquence cumulée est de 1/4000.  $\frac{2}{3}$  se manifestent chez l'enfant.

La plupart des maladies à hérédité mendélienne sont **autosomiques récessives**. Rarement, elles sont dominantes ou liées à l'X. D'autres sont d'hérédité mitochondriale, donc maternelle.

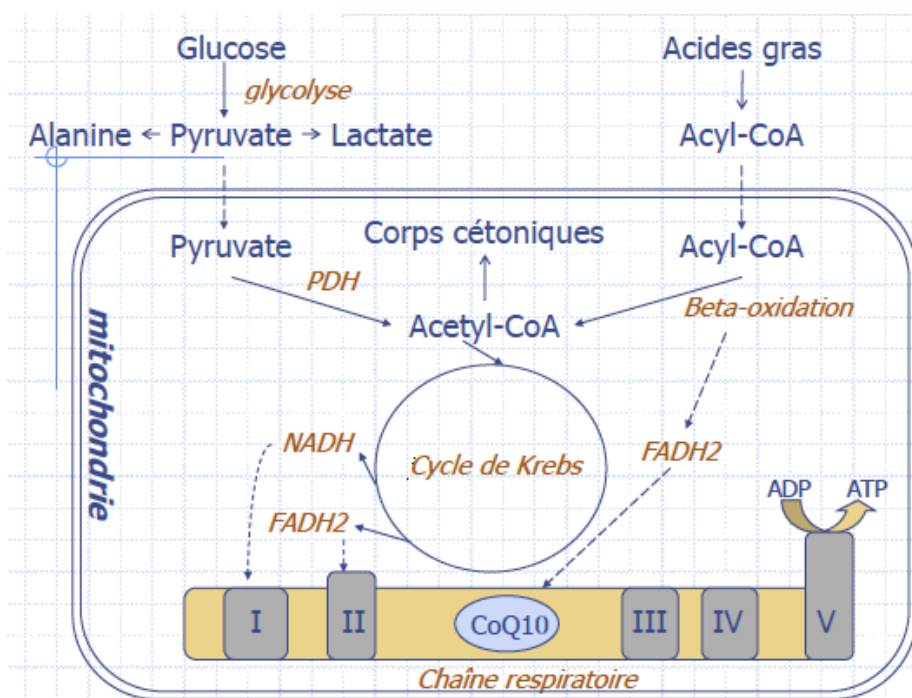
La déficience enzymatique provoque l'accumulation de substrat et/ou le manque de produit. Suivant le substrat, il peut avoir une toxicité ou non, qui peut être chronique ou aiguë. Le produit peut être structurel, un co-facteur lui-même ou, le plus souvent, énergétique (c'est le cas des maladies mitochondriales).

Deux groupes de maladies innées du métabolisme:

1. **Maladies du métabolisme intermédiaire**: touche des petites molécules, provoque un manque d'énergie, souvent accompagné d'intoxications aiguës (coma, convulsions, dysfonction hépatique/rénale), avec souvent une hypoglycémie et/ou hyperammoniémie, acidose lactique. La plupart du temps, le ttt consiste en un régime spécial.
2. **Maladies de stockage**: les enzymes impliquées sont les enzymes de destruction de macromolécules dans les lysosomes. Provoque des stockages dans les lysosomes, et cause des maladies chroniques, lentement **progressives** (hépto/splénomégalie, dysmorphie, déformations du squelette, retard du développement...). La thérapie est enzymatique (quand elle existe).

Les maladies mitochondriales sont une partie des maladies du métabolisme intermédiaire.

### Rappels de métabolisme :



A partir du glucose et des acides gras, formation de pyruvate et d'acyl-coA, puis d'Acétyl-coA dans la mitochondrie. Celle-ci intègre le cycle de Krebs, ce qui permet de produire de l'ATP dans la chaîne respiratoire (complexes I à V).

Deux vignettes cliniques

M, 9mois.

Hypotonie musculaire progressive, retard de développement et de croissance, sans rattrapage sous nutrition hypercalorique.

**Acidose** lactique.

Troubles centraux de respiration, apnée terminale (décès) à 21mois.

A l'autopsie : Encéphalomyélopathie subaiguë nécrosante (= *syndrome de Leigh*), lésion des noyaux gris centraux.

On prend au minimum 2 tissus de biopsie pour pouvoir faire le diagnostic (muscle et peau). Montre un déficit du **complexe IV** de la chaîne respiratoire.

L'acétyl-CoA n'est plus métabolisé, et le pyruvate n'entre pas dans la mitochondrie dès qu'elle est saturée. Le pyruvate est donc dégradé en lactate et en **alanine**. Dans la mitochondrie, l'acétyl-coA forme des corps cétoniques.

On a donc une acidose cétoïque avec augmentation de l'alanine (DD de l'acidose lactique, dans laquelle il n'y a pas d'alanine).

La mutation la plus fréquente est celle du gène **SURF 1**, gène du complexe IV. C'est un gène nucléaire. L'hérédité est mendélienne **autosomique récessive**, donc avec deux parents hétérozygotes, 25% de risque à chaque grossesse.

N, 4 ans

Croissance et développement normaux jusqu'à 4 ans.

Fatigue progressive dès l'âge de 2 ans.

Examen clinique: faiblesse musculaire, réflexes faibles.

Bilan biochimique:

- Lactate augmenté
- Alanine augmentée
- Acidose
- Corps cétoniques augmentés **après repas** (signe de maladie mitochondriale, car normalement au contraire augmenté lors du jeûne)
- Intermédiaires du cycle de Krebs augmentés dans les urines

=> biopsie de muscle et de peau, qui montre un déficit en **complexe I**.

Mauvais pronostic. A 8ans, assistance ventilatoire la nuit, infections respiratoires.

Pour les maladies du complexe I, plusieurs gènes possible, nucléaires et mitochondriaux.

En l'occurrence, il s'agissait d'une maladie mitochondriale, mutation d'un gène d'ARNt nécessaire à la synthèse de leucine dans les mitochondries.

C'est une mutation connue chez 10 autres patients avec myopathie et surdité neurosensorielle acquise tardivement.

*Hérédité mitochondriale*

Elle dépend du concept d'**hétéroplasmie** : mutations dans certaines mitochondries seulement. Répartition au hasard pendant la mitose. L'expression phénotypique dépend de la proportion d'ADN mitochondriale normal / ADN muté dans les différentes cellules, de la mutation, et dépend aussi des

tissus (beaucoup dans le muscle et dans le cerveau chez cet enfant, ce qui dépend des mitoses de l'embryon).

Ainsi, dans ce cas, cette mère était asymptomatique, car sa proportion d'ADN normal était suffisante. Dans chaque ovule, la proportion diffère également, et l'hérédité dépend de la proportion dans l'ovule fécondé. Il est donc très difficile d'en prédire la manifestation, ainsi que le risque pour la descendance ou les autres enfants de la même mère. On ne fait donc pas de recherche systématique, car de plus, il n'y a pas de traitement.

Ainsi, pour les maladies métaboliques, pour un même pathway touché, le phénotype peut être très variable :

- Myopathie isolée
- Encéphalopathie sévère, rapidement létale
- Retard de croissance
- Atteintes variables de plusieurs organes: foie, reins, muscle, coeur, pancréas, moelle osseuse...
- Acidose lactique: très fréquente, peut se présenter en « crises » (coma, convulsions) déclenchées par les situations cataboliques

---

## Maladies moléculaires de l'os

Ce ne sont pas du tout des maladies du métabolisme. La seule caractéristique commune est l'atteinte moléculaire (et la prise en charge par le même centre de pédiatrie moléculaire, au CHUV).

### Achondroplasie

#### Présentation clinique :

Raccourcissement **rhizomélisque** des membres ( rhizo= proximal; avant-bras = méso, acro=main).

Macrocéphalie, bosses frontales et ensellure nasale prononcée.

Hypotonie et hyperlaxité.

Varus des genoux, extension limitée du coude.

Intelligence normale.

Main "à trident" : écartement entre majeur et annulaire.

C'est la cause de petite taille (ex-nanisme) génétiquement déterminée la plus fréquente.

La taille adultes est en moyenne de 124cm pour les femmes, et de 131cm pour les hommes.

Ce n'est pas une maladie en soi, mais il y a 10% de risque de complications.

#### Complications :

##### Orthopédiques :

- Cyphose dorsale, disparaissant lorsque l'enfant commence à marcher.
- Varus des genoux, rotation externe de la hanche (se résout avec la marche)

##### Neurologiques :

- Sténose physiologique du foramen magnum, qui peut provoquer une compression de la moelle (myélopathie) chez l'enfant
- Hydrocéphalie possible (rare), à cause de la forme du crâne qui perturbe la circulation normale du LCR => éviter les mouvements de flexion de la nuque.
- Sténose lombaire possible chez l'adulte.

Mort subite : rapportée chez 2.5% des nouveaux-nés avec achondroplasie. Risque minime avec prise en charge correcte.

**ORL :**

- Obstruction hautes des voies respiratoires (favorisées par la croissance dysharmonieuse du crâne), âge critique vers 2-4ans, nécessitant parfois la chirurgie (drain)
- Otites fréquentes, pouvant causer une surdité et éventuellement un retard de langage

Développement moteur : Il est normal et présent, mais plus tardif.

**Problèmes pratiques dans la vie quotidienne :**

- La petite taille cause des difficultés pratiques d'accès aux toilettes, baignoires, transports publics...
- Les bras courts causent des difficultés pour l'habillage, l'hygiène personnelle, etc.
- Risque d'**obésité** dès la taille de 75cm.

**Aspects psychologiques :**

Ils dépendent beaucoup de la perception de la maladie, qui va d'une inquiétude extrême à la non-perception de cette condition comme une maladie. Dans la prise en charge :

- Petite enfance : S'assurer du lien parents-enfants, les déculpabiliser, mettre en place des mesures préventives sur bébé (qui est autrement sain), aider les parents à voir l'enfant comme "normal".
- Age scolaire: Faire face à la diversité, donner l'autonomie, mesures pratiques, éviter la protection excessive, soutenir les **parents**, diriger vers des groupes de soutien.
- Adolescence: Acceptation/rébellion à la maladie par le **patient** : se percevoir et s'accepter (év. allongement des membres), soutenir les adolescents, groupes de soutien

Aspects biologiques

Causé dans la majorité des cas par une mutation *de novo* dans FGFR3 (récepteur au facteur de croissance). Facteur de risque : âge **paternel**.

Les mutations de ce gène peuvent avoir des conséquences de trois types de gravité :

- Dysplasie tanatophore, incompatible avec la vie au-delà de la néonatalogie
- Achondroplasie
- Hypochondroplasie (taille de 150cm environ)

**Cibles thérapeutiques :**

La mutation provoque une activation constitutive du récepteur FGFR3, ce qui donne le signal d'arrêt de croissance. Un autre signal en provenance du CNP (molécule impliquée dans la régulation de la pression) stoppe la voie de transmission du FGFR3. Un analogue synthétique est donc en cours d'essai thérapeutique (en phase 3).

**Conclusions :**

L'achondroplasie est une « condition » compatible avec une bonne qualité de vie.

Une prise en charge multidisciplinaire d'experts peut anticiper les mesures préventives et thérapeutiques et minimiser les complications.

Le pédiatre joue un rôle important et fait le lien avec l'équipe spécialisée.

Les maladies génétiques peuvent devenir traitables. La connaissance des bases moléculaires est essentielle pour arriver au traitement.

## Ostéogenèse imparfaite

### Présentation clinique

- Sclères bleues (pas toujours).
- Fragilité osseuse et déformations. Les lignes métaphysaires sont quand même nettes à la radio.
- Petite taille (surtout dans les formes modérées à sévères)
- Hypoacousie
- Hyperlaxité ligamentaire et dentinogenèse imparfaite (pas de minéralisation de la dentine).
- Os wormians

On a décrit quatre formes cliniques, ne correspondant pas à des défauts moléculaires spécifiques.  
On a gardé actuellement la classification léger, modéré et sévère.

### Aspects biologiques

La mutation la plus fréquente est dans le **collagène I**. L'hérédité est **autosomique dominante** dans la majorité des cas (90%), récessive dans les autres, ou très rarement, liée à l'X.

Le type de mutation détermine la sévérité :

- Mutation **non-sens** dans une glycine (un aa/3 dans le collagène, qui permet la formation d'hélice) => dérangement complet de la formation des fibrilles et donc maladie sévère.
- Mutation **stop** : le collagène est terminé plus vite, il y en a donc moins, mais il est normal => forme légère.

C'est le contraire lors de mutations enzymatiques (ici, ce sont des mutations structurelles), dans lesquelles les mutations stop sont plus sévères (pas du tout d'enzyme vs enzyme dysfonctionnelle).

### Traitements

Les **bisphosphonates** inactivent les ostéoclastes et sont efficaces dans cette maladie car ils font pencher la balance ostéoclaste-ostéosynthèse vers la synthèse. On verra alors des lignes de densification dans les os correspondant à chaque injection.

Améliore nettement le pronostic. Réduit les fractures, les douleurs chroniques et améliore la mobilité et l'activité physique. Attention à maintenir la vitamine D optimale.

# Dépistage néonatal

---

## Introduction et historique

Le dépistage concerne principalement des maladies du métabolisme intermédiaire, dont les traitements sont donc des régimes d'éviction.

Historique :

- 1935, première description de la phénylcétonurie.
- 1950 : première élaboration de mélanges pauvres en phénylalanine.
- 1961 : développement d'une méthode diagnostique, plus tard appelée test de Guthrie

*Test de Guthrie (méthode utilisée jusqu'en 2005)*

Papier buvard imbibé de gouttes de sang, sur plaque de croissance avec *Bacillus subtilis*. Rajout de 2-thiénylalanine (inhibe la croissance), dont l'effet est antagonisé par la présence de phénylalanine => la présence de phénylalanine est révélée par la croissance de *Bacillus*. Donne une indication semi-quantitative (croissance proportionnelle).

---

## Le dépistage en Suisse

Critères de l'OMS pour le dépistage néonatal :

- incidence assez importante
- intervalle asymptotique après la naissance
- diagnostic pas possible par signes cliniques
- efficacité d'un traitement pré-symptomatique
- méthode analytique simple, pas chère, rapide avec grande sensibilité et spécificité

Évolution en Suisse :

Maladies métaboliques:

1. Phénylcétonurie (PCU) depuis 1965
2. Galactosémie depuis 1966
3. Déficit en biotinidase depuis 1986
4. Déficit en MCAD depuis 2005
5. Acidurie glutarique type I depuis 2014
6. Leucinose depuis 2014

Maladies endocriniennes:

7. Hypothyroïdie congénitale
8. Syndrome adrénogénital
9. Mucoviscidose (CF) depuis 2011

Technique utilisée depuis 2005 : tandem-mass-spectrométrie. Donne un profil complet des acides aminés et de la carnitine.

Il est réalisé au 4<sup>ème</sup> jour de vie, car c'est le jour auquel la performance du test est la meilleure (possible en Suisse grâce au bon réseau de sage-femmes). S'il est réalisé plus tôt, il y a plus de faux-positifs. Si le poids de naissance est supérieur à 2kg, 1 à 2 heures après le 2<sup>ème</sup> ou le 3<sup>ème</sup> repas de la journée. Si le poids est inférieur à 2kg, un 2<sup>ème</sup> prélèvement à la fin de la 2<sup>ème</sup> semaine de vie ou le jour de la sortie est nécessaire.

## Les maladies dépistées

Elles sont toutes à transmission **autosomiques récessive**. Le risque pour chaque grossesse est donc de 25% (50% d'être porteur, 25% d'être sain).

### Phénylcétonurie

Incidence 1/8'000. Déficit de l'enzyme de conversion de phénylalanine en tyrosine, la PAH. Provoque un déficit en dopamine (donc également absence de NA et adrénaline) et mélanine (patient blond, peau claire).

Il y a donc une carence en tyrosine (qui est un aa essentiel) et des effets toxiques de l'acide phénylpyruvique => dégâts cérébraux et donc d'importants retards mentaux (s'accumule dans la myéline), le déficit de dopamine provoque des mouvements anormaux. => retard psychomoteur dès 5-6mois,  $QI < 50$ , microcéphalie, eczéma, et urine avec une odeur de souris.

Thérapie: régime sans aucune protéine naturelle (céréales, viande, oeuf, produits laitiers). Fruits et légumes sont autorisés, et des compléments en acides aminés sans phénylalanine permettent la substitution. Dans certaines formes légères (diminution d'activité et non absence d'enzyme), un traitement au co-facteur est possible, et permet une alimentation normale. .

DD : hyperphénylalaninémie suite au déficit enzymatique dans métabolisme du BH4 (impacts neurologiques beaucoup plus importants). Pour les exclure, on dose la DHPR et les ptérines dans les urines.

### Galactosémie

Incidence 1/40'000. Le plus souvent, déficit de l'enzyme **GALT** (activation du galactose-1-P en UDP-galactose), nécessaire au métabolisme du galactose. Egalement : galactokinase ou UDP-galactose-4-épiémérase. On dose donc aussi le galactose.

La galactosémie commence à **quelques jours de vie** (Gal dans le lait maternel!) avec:

Vomissements, déshydratation.

Atteinte hépatique aiguë, ictère prolongé => hépato et splénomégalie.

Atteinte tubulaire rénale.

Sepsis, coma, décès.

Non traité, provoque aussi une cataracte.

TTT: élimination du lactose à vie (lait maternel compris), ce qui prévient complètement l'insuffisance hépatique et rénale et la cécité, mais pas toujours le retard de langage et mental ( $\frac{1}{3}$ ) ni l'insuffisance ovarienne et la stérilité chez la femme (80%).

Une substitution en calcium est nécessaire.

Si le résultat du dépistage est positif, il faut être réactif :

- contact téléphonique avec clinique/sage-femme
- état clinique de l'enfant?
- performance d'un Clinitest dans les urines pour confirmer le diagnostic. S'il est positif : urgence vitale! => hospitalisation de l'enfant
- début immédiat avec un régime sans lactose (p.ex. Pregomin, Milupa SOM)
- contrôles de l'efficacité du ttt: Gal-1P dans les érythrocytes

### Déficit en biotinidase

Incidence 1/50'000. Manifestation à **6-7 semaines** de vie (épuisement des réserves de biotine). La biotine est un cofacteur nécessaire à de nombreuses enzymes (toutes des carboxylases).

**Symptômes:**

- exanthème ou séborrhée, parfois alopecie. Peut apparaître dès la naissance dans les formes sévères.
- acidose lactique
- vomissements, déshydratation
- hyperventilation
- leucopénie, fonction anormale des T-lymphocytes
- ataxie, hypotonie, retard psychomoteur
- surdit  ou perte visuelle

Traitement : biotine 10mg/j p o   vie. Sans ttt : souvent l tal, ou l sion c r brales irr versibles.

Probl me : compliance, surtout   l'adolescence (car n'ont jamais ressenti aucun sympt me de la maladie). => chute de cheveux.

**D ficit en MCAD**

Incidence 1/11'000. D ficit le plus fr quent concernant la  $\beta$ -oxydation. N cessaire au clivage des Medium Chain acyl-CoA. Cons quence: peu de corps c toniques produits (=> hypoglyc mie) et accumulation des cha nes de longueur interm diaire (=> st atose). Les hypoglyc mies surviennent apr s 8h de je ne, quand la c togen se est initi e, et elles sont hypoc tosiques (signe clinique d'alerte). Elle peut provoquer convulsions, coma et handicap neurologique.

Se manifeste souvent   la premi re maladie infectieuse, typiquement   la fin de l'allaitement, par un coma (hypoglyc mie, hypoc tos mie) ou une mort subite.

Th rapie:  viter le je ne prolong  (max 10-12h), manger des sucres lents   chaque repas, pr venir l'hypoglyc mie (jamais >8h). Attention au risque d'ob s t . Un suppl ment en carnitine est  galement donn , car elle diminue (permet le transport des acides gras dans les mitochondries).

**Acidurie glutarique type I**

C'est la plus rare (1/100'000), mais elle provoque un handicap d finitif apr s la premi re crise enc phalopathique. C'est l'enzyme permettant la conversion de glutaryl-coA en crotonyl-coA puis Ac tyl-CoA qui manque. Elle est n cessaire   l'utilisation de la lysine, de l'hydroxylsine et du tryptophane.

Signes et sympt mes :

Macroc phalie

Atrophie fronto-temporale bilat rale

Enc phalopathie r currente (infections f briles, 6-18 mois).

Les patients ont une intelligence normale, mais ont de tr s fortes limitations motrices (dystonie).

TTT : r gime pauvre en lysine, compl ment en carnitine. Lors des infections, ttt anti-catabolique (m lange de sucres autoris s). La greffe h patique est possible, mais ne prot ge pas de l'atteinte c r brale.

**Leucinose (maple sirup urine disease, MSUD)**

Incidence 1/50'000. D ficit de l'enzyme **BCKDH**, qui provoque accumulation de leucine, isoleucine et valine (les acides amin s **ramifi s**). Diff rentes formes : l g res (atteinte fluctuante, hyperactivit , probl mes scolaires), interm diaires (d compensation aigu  en cas d'infection) et s v res (n onatale) existent. Sympt mes:

Le premier sympt me est une acidose, qui peut provoquer un coma.

Oed me c r bral.

Alternation d'hypotonie et hypertonie, avec des anomalies des mouvements.

Urine d'odeur sucr e.

Retard psychomoteur.

Thérapie: régime pauvre en acides aminés ramifiés et ttt anti-catabolique lors des infections. Comme l'isoleucine basse est un signal pour le catabolisme, il faut éviter celui-ci par un régime hypoprotéiné mais **riche en calories** (sinon, intoxication endogène par catabolisme des muscles, qui libère aussi des acides aminés ramifiés). L'alimentation est donc complétée par des mélanges d'aa, des vitamines et des minéraux.

Elle doit être un **équilibre subtil** entre taux suffisamment faible d'aa ramifiés pour éviter l'intoxication, mais suffisamment élevé pour permettre la croissance et éviter le catabolisme.

### Hypothyroïdie congénitale

Incidence 1:3'500. Origine: souvent dysplasie congénitale de la thyroïde

Symptômes sans traitement:

- Retard psychomoteur sévère

- Ne veulent pas téter, constipation, petite taille

- Hypotonie musculaire

Ttt: substitution de l'hormone thyroïdienne po à vie

### Syndrome adrénogénital

Incidence 1:8'000. Touche filles et garçons. Forme la plus fréquente: déficit en 21-hydroxylase.

Conséquences cliniques:

- Production augmentée des androgènes

- Filles à phénotype masculin

- Garçons : pas de symptômes cliniques

- Les deux: perte de sel par manque d'aldostérone

Ttt: substitution po des hormones manquants

### Mucoviscidose (CF)

Incidence 1:3'000. Déficit d'un canal de chlorure (test à la sueur)

Manifestations:

- Pulmonaire: infections répétitives, développement d'une pneumopathie interstitielle

- Gastro-intestinale: manque de production des hormones pancréatiques, iléus méconial

Ttt: Cures prophylactiques d'antibiotiques, substitution hormonale si nécessaire.

Pronostic: meilleur, si diagnostiqué tôt.

Inclusion au dépistage difficile, test génétique!

---

## Perspectives

Problèmes éthiques du Tandem-MS :

Plus de maladies détectables, pour lesquelles il n'y a pas de traitement, ou qui sont très rares.

Les données des acides aminés et des acylcarnitines sont générées, mais cachées dans le système d'information. Sur indication médicale en cas d'urgence, elles sont découvrables.

Avenir du dépistage : Introduction d'autres aminoacidopathies/aciduries organiques: Tyrosinémie I. Discussion et évaluation de l'expérience d'autres pays sur: Déficiences des acides gras à chaînes longues, déficiences du cycle d'urée.

# Endocrinologie

## Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)

---

### Physiologie des glandes surrénales et évaluation

La glande surrénale dérive du mésoderme (zone périphérique) et du neuroectoderme (médullaire).

La zone périphérique permet la synthèse d'hormones stéroïdes, dérivées du cholestérol, de trois types différents selon les couches :

- Zone fasciculée : production de **cortisol** sous stimulation de l'**ACTH** produit par l'hypophyse, elle-même stimulée par la CRH de l'hypothalamus. Action du cortisol : feedback neg sur l'hypophyse et l'hypothalamus, et action sur le **sucre** et le **stress**.
- Zone glomérulée : production de **minéralocorticoïdes** sous contrôle de l'angiotensine II, elle-même sous contrôle de la rénine en réponse à une diminution de la tension ou de la natrémie. Indépendant de l'ACTH.
- Zone réticulée : production d'**androgènes**, à partir de 7ans. Régulation inconnue (indépendant de LH/FSH). Action sur la sexualisation masculine.
- Pendant la vie foetale, une 4<sup>ème</sup> couche, la zone foetale produit du DHEAS, surtout pour la synthèse de l'oestradiol et de l'oestrone.

L'HCS est dépistée dans le Guthrie, par un test du taux de **17-OH-progesterone**. C'est le précurseur des hormones sexuelles et glucocorticoïdes, mais pas des minéralocorticoïdes. Pour les évaluer, il faut doser l'aldostérone et l'angiotensine.

La production de 17-OH-progesterone dépend de l'âge gestationnel. Il faut donc adapter l'analyse des taux.

---

### Signes cliniques de l'insuffisance surrénalienne

L'insuffisance surrénale se manifeste par une anorexie, perte pondérale, déshydratation, apathie, fatigue, mauvaises performances scolaires, des nausées et vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre, ainsi qu'une hypotension artérielle.

Dans les formes chroniques, l'élévation de l'ACTH chronique induit une hyperpigmentation typique, plutôt de couleur bronze (via l'hormone MSH, mélanotone stimulating hormone), reconnaissable sur les plis des mains et les gencives.

On retrouvera une hyponatrémie avec hyperkaliémie et des hypoglycémies. Selon la déshydratation, une tachycardie et une hypotension artérielle seront présents.

Diminution de l'aldostérone, conséquences :

- Hyperkaliémie
- Hyponatrémie
- Acidose
- Déshydratation
- Vomissements
- Hypovolémie, tachycardie, hypotension artérielle
- Perte pondérale

Diminution du cortisol :

- Anorexie, apathie, fatigue,
- Hypoglycémie
- Nausée, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée,

Perte pondérale  
Ictère néonatal prolongé  
Fièvre  
Diminution de la performance scolaire  
Diminution de la pilosité sexuelle axillaire et pubienne (insuffisance chronique)

Augmentation des androgènes:

Signes de virilisation néonatale.  
Puberté précoce (si arrêt de traitement) : pilosité masculine, acné, manque de cortisone provoquant une fatigue.

## Crise addisonnienne

Une crise surrénalienne aiguë est observée chez :

- L'enfant non diagnostiqué,
- L'enfant sous traitement qui n'aura pas adapté les doses d'hydrocortisone aux besoins lors d'un stress comme une opération, un trauma, ou une maladie sévère.
- L'enfant traité à longue durée par glucocorticoïdes avec arrêt de traitement trop rapide.

Il en résulte un déficit glucocorticoïde avec des maux de ventre, fièvre, hypoglycémie avec des convulsions, des nausées avec vomissements, une hypotension artérielle, un collapsus cardio-vasculaire et la mort en cas d'absence de traitement.

Une substitution immédiate avec des **hautes doses d'hydrocortisone i.v.** (Solucortef) est nécessaire. On ne peut dans ce cas pas se tromper avec de trop hautes doses (100 à 150 mg), mais avec de trop petites doses !!!

A hautes doses, l'effet minéralocorticoïde de l'hydrocortisone est suffisant aux besoins de substitution minéralocorticoïde.

---

## Les différents types d'hyperplasie congénitale des surrénales

Le terme « hyperplasie congénitale des surrénales » désigne un groupe d'affections qui interfèrent avec la production hormonale des glandes surrénales.

La majorité (90%) sont causés par un **déficit en 21-hydroxylase**. Conséquences du déficit: Diminution de minéralo- et glucocorticoïdes, augmentation d'androgènes (une partie de la 17-OH-progesterone en excès est consommée par production d'hormones androgènes), et accumulation de la 17-OH-progesterone.

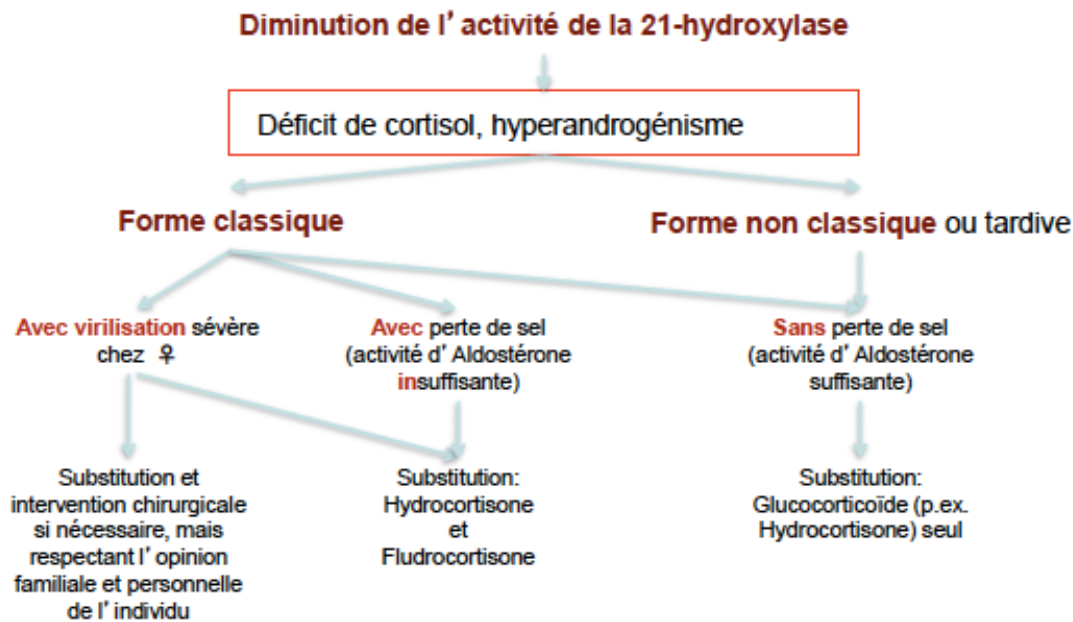
Différentes formes cliniques, suivant l'activité restante des enzymes (assez bien définie par l'étude génétique) :

### 1. Forme classique

- sans perte de sel : Nouveau-né avec signes de virilisation
- avec perte de sel : Perte de sel dans les 4 semaines de vie

### 2. Forme non classique ou tardive :

- Virilisation / puberté précoce
- Virilisation excessive et troubles du cycle chez la femme jeune



### Forme classique avec perte de sel

Forme la plus sévère, aucune enzyme fonctionnelle.

L'enfant sera masculinisé par les androgènes surrénales :

- Fille : virilisation possible avec ambiguïté sexuelle (stades de Prader)
- Garçon : peu de signes cliniques à part scrotum foncé.

La perte de sel et le manque de cortisone mènent à une **crise addisonnienne sévère** après 5 à 10 jours de vie. Elle est caractérisée par des hypoglycémies, des vomissements, une hyponatrémie avec hyperkaliémie, des hypotensions artérielles, et finalement une décompensation cardiovasculaire qui sera fatale si l'insuffisance surrénale aiguë n'est pas reconnue.

=> Traitement immédiat avec **hydrocortisone** et des **minéralocorticoïdes** (Florinef), seul moyen de sauver ces enfants. La substitution sera nécessaire à vie.

En cas de stress, les doses d'hydrocortisone doivent être en principe triplées voire quintuplées.

Déficit de cortisol, avec augmentation de la production d'ACTH, et donc:

- Augmentation de 17-OHP et d'androsténone et virilisation
- Augmentation de MSH et hyperpigmentation

Déficit d'aldostérone et donc:

- perte de sel avec hyponatrémie et hyperkaliémie
- vomissements et déshydratation

### Forme virilisante simple

Les valeurs de 17-OH-P sont toujours très élevées, mais le déficit de l'activité de la 21-hydroxylase n'est pas complet.

Il n'y a donc pas de crise avec perte de sel, mais la surproduction des androgènes surrénales va néanmoins viriliser la fille et masculiniser le garçon.

Ce diagnostic est difficile à poser chez le garçon, mais le début de pilosité pubienne ou axillaire chez un garçon sans augmentation du volume testiculaire doit faire penser à la possibilité d'une forme simple virilisante de HCS.

Traitement : substitution en hydrocortisone toujours nécessaire. L'ajout d'un minéralocorticoïde (Florinef) n'est en principe pas nécessaire, mais peut aider à diminuer la dose d'hydrocortisone.

### Forme non-classique (tardive)

Cette forme très légère de HCS ne s'exprime que par un hirsutisme, une virilisation légère à modérée, des troubles du cycle avec problèmes de fertilité, et une acné plus sévère.

Cette forme n'est donc souvent diagnostiquée que tardivement en âge pubertaire ou chez le jeune adulte.

Un traitement substitutif par hydrocortisone peut diminuer la surproduction d'androgènes surréniaux.

Une substitution en minéralocorticoïdes n'est pas nécessaire.

### Autre forme : Déficit de l'activité de la 11 $\beta$ -hydroxylase

Aussi appelée HCS hypertensive. Même symptômes sauf: pas de diminution des minéralocorticoïdes (et donc pas de déséquilibre sodique) et **hypertension** (effet de DOC).

Le profil des stéroïdes montrera l'accumulation des différents métabolites, et un examen génétique posera le diagnostic.

Le traitement consiste en remplacement des corticostéroïdes par l'hydrocortisone.

---

## Incidence

La forme classique avec perte de sel est rare (1:14'000).

Cependant, des mutations du gène CYP21 sont très fréquents, 1:60 dans notre population est porteur hétérozygote.

Des formes plus simples dues au portage de deux formes hétérozygotes (compound hétérozygote) sont donc assez fréquentes, et l'incidence de la forme non-classique est de **1:53** chez les hispaniques, 1:333 en Italie, et 1:1000 dans la population caucasienne.

---

## Traitement

### En aigu :

En cas de suspicion d'insuffisance surrénalienne (= **crise addisonnienne**), il faut donner de l'**hydrocortisone en urgence**, 50-100 mg/m<sup>2</sup>/jour.

### En chronique :

Glucocorticoïde: Hydrocortisone: 10-15 mg/m<sup>2</sup>/jour.

Minéralocorticoïde: Fludrocortisone (Florinef®).

Effets potentiels à long terme :

- Diminution du potentiel de croissance
- Surpoids
- Diminution de la minéralisation osseuse
- Infertilité : femme: hyperandrogénisme, homme: TART (testicular adrenal rest tumors)

Il faut toujours adapter les doses. Normalement, les doses sont physiologiques, et n'ont donc que peu ou pas d'effets Ires, mais les besoins sont très variables, surtout à l'adolescence.

**TART** : Prévalence très variable. Tumeur bénigne, souvent bilatérale. Cellules adrénales aberrantes? Stades 1-3 réversibles

### Diagnostic et traitement prénatal :

En cas de grossesse chez une femme atteinte, on peut commencer à donner la dexaméthasone. Dès qu'on peut faire un caryotypage du fœtus, on détermine si c'est une fille, et si elle est atteinte. Dans ces cas, on continue la dexaméthasone jusqu'au terme.

---

**A retenir**

L'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est la maladie héréditaire la plus fréquente.

Le plus souvent, l'HCS est causée par une mutation du gène de l'enzyme 21-hydroxylase.

La HCS peut être associée à une forme classique avec perte de sel et/ ou virilisante, et une forme tardive ou « non-classique », toujours sans perte de sel.

La thérapie substitutive par glucocorticoïdes (hydrocortisone) est primordiale, en cas de perte de sel, des minéralo-corticoïdes et parfois du sel doivent être ajoutés.

Une diminution trop rapide d'une thérapie corticoïde ou un arrêt de la substitution corticoïde peut entraîner une crise d'Addison, tout comme la non- adaptation des doses lors d'une maladie.

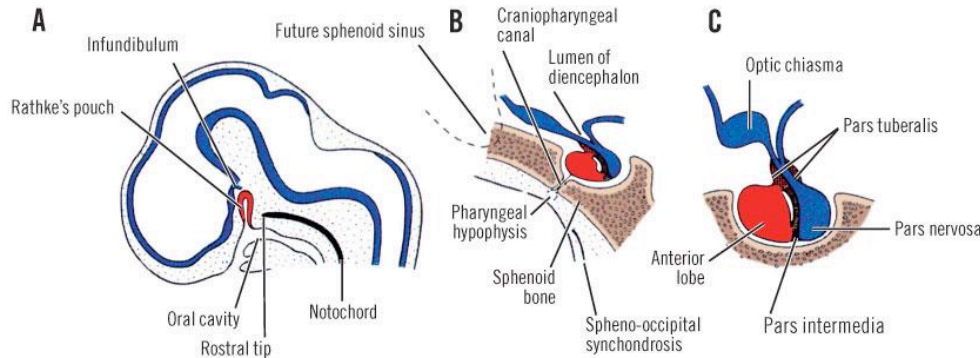
Une crise d'Addison peut être fatale et requière un traitement agressif avec des glucocorticoïdes intraveineux, une solution sucrée, et un monitoring continu.

Chez tout enfant avec maladie auto- immune d'une glande endocrine (thyroïdite, diabète), la fonction surrénale doit être observée. Un début de thérapie par levothyroxine peut déclencher une crise addisonienne dans le cas échéant.

# Troubles hypothalamo-hypophysaires

## Physiologie-anatomie

Embryologie : La partie antérieure de l'hypophyse provient de l'endothélium de la cavité enorale-nasale. Entrée par les sinus dans la selle turcique. La partie postérieure provient du neuro-ectoderme.



Copyright ©2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Ce développement dépend de plusieurs gènes, intervenant plus ou moins précocement. Suivant leur manque, on peut avoir des déficits **isolés** ou **combinés**.

L'hypothalamus a des prolongations axonales dans l'hypophyse, qui permettent le transport d'hormones contrôlant l'hypophyse (contrôle hormonal et non nerveux). Les axes sont :

- TRH - TSH - T3, T4
- CRH - ACTH - cortisol
- GHRH - GH - IGF
- GNRH - LH, FSH - hormones sexuelles
- ADH (vasopressine)
- Dopamine (-) - prolactine

L'antéhypophyse contrôle donc de nombreux effets .

## Insuffisance anté-hypophysaire

### Dysplasie septo-optique

Trouble congénital, provoquant un déficit **combiné** (il existe d'autres déficits congénitaux isolés).

Triade classique

1. hypoplasie des nerfs optiques => cécité
2. déficits hormonaux hypophysaires, congénitaux
3. malformations cérébrales de la ligne médiane.

L'hypopituitarisme néonatal est potentiellement **fatal**, surtout en raison du déficit **corticotrope** (régulation du stress et du sucre).

Son incidence est estimée à 1/10 000 naissances vivantes. Majorité sporadiques, gènes décrits: HESX1, SOX2, OTX2 .

Traitement :

Substitution hormonale, attention au déficit corticotrope !

Suivi neurodéveloppemental

Suivi spécialisé de la cécité

### Troubles acquis

Parfois le seul signe est un cassure de la courbe staturale, sans perte de poids.

Causes : Infection, trauma, tumeur...

Les tumeurs non-fonctionnelles se manifestent souvent par leur effet de masse.

### Craniopharyngiome

Tumeur « bénigne » la plus fréquente de la région sellaire et parasellaire. Malformation tissulaire embryonnaire : changements métaplasiques des restes épithéliaux de la poche de Rathke. Souvent dans la tige. En raison de sa taille, détruit souvent les nerfs de la post-hypophyse par effet de masse. Tumeurs avec parties kystique et solides.

Signes clinique :

- Céphalées (effet de masse, destruction, hypertension intracrânienne)
- Troubles visuels (hémianopsie)
- Troubles de la croissance/puberté

Lorsqu'elle est grande, et que l'hypothalamus est atteint, provoque une obésité hypothalamique par perturbation de l'appétit et de la gestion de l'énergie.

Diagnostic :

- Hormones: valeur basale (le matin, à jeun)
- Hormones, lors d'un test de stimulation
- Imagerie (IRM)

Traitement :

- Traiter la cause (résection, depuis la fosse nasale)
- Substituer les hormones manquantes (souvent la résection provoque une insuffisance complète)

Attention : Un début de substitution en hormone thyroïdienne ou en hormone de croissance peut déclencher une **crise addisonienne** chez l'enfant avec déficit corticotrope.

---

### Insuffisance post-hypophysaire

Les deux hormones produites par l'hypothalamus et transportées dans la post-hypophyse sont l'ocytosine et la vasopressine. La post-hypophyse se voit à l'IRM par un point blanc "bright spot".

### Diabète insipide

Il peut être congénital ou acquis (hypophysite, histiocytose de Langerhans ou germinome).

Clinique : **Polyurie** et **polydypsie** (>4L par jour!). Pour différencier de la potomanie, on doit faire une test de restriction hydrique (très difficile, grandes crises de pleurs, aussi pour les parents). On doit déterminer si après ce test, l'enfant arrête d'uriner. S'il continue, il s'agit de diabète.

Causes : le plus souvent, lésion par infiltration.

- **Hypophysite** : inflammation, qui peut survenir à n'importe quel âge. L'inflammation disparaît après quelques mois, mais le diabète persiste.

- **Histiocytose** de Langerhans: nombreuses lésions lytiques, aussi visibles sur la peau
- **Germinome** : typique du jeune homme. Caractérisé par une élévation de  $\beta$ -HCG. Destruction par la tumeur de l'axe neurohypophysaire.

Diagnostic :

- Concentration de sodium sanguine et urinaire
- Osmolalité sanguine et urinaire
- Restriction hydrique (Test de soif)
- Imagerie (IRM)

NB : Les concentration en cortisol doivent être normales pour que le diabète insipide se manifeste.

Traitement :

1. Traiter la cause
2. Substituer la vasopressine par un analogue (Desmopressin , Minirin©). Peut causer des variations rapides de la distribution d'eau.

---

### Excès antéhypophysaire

Un excès d'hormones hypophysaires est rare chez l'enfant.

Les signes cliniques dépendent de l'hormone sécrétée :

- Prolactine => galactorrhée
- hormone de croissance => acromégalie
- ACTH => maladie de Cushing (donc aussi élévation du cortisol)

#### Prolactinome

Chez l'adolescent, une galactorrhée doit faire penser à un prolactinome.

Signe : Galactorrhée. La tumeur est souvent exclusivement productrice de prolactine.

Traitement : agoniste dopaminergique (pas de résection nécessaire).

---

### Excès post-hypophysaire

#### SIADH Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH

Le contraire du diabète insipide, par excès d'hormone anti-diurétique (vasopressine).

Causes : tumeurs centrales, troubles neurovasculaires, infections, affection pulmonaire ou intoxication.

Post-chirurgie sur l'hypophyse :

- Section des axones, qui provoque d'abord un diabète insipide transitoire
- Les neurones meurent après destruction de leurs axones et toute la vasopressine est larguée d'un coup, ce qui provoque une SIADH avec oedèmes et hypertension
- Une fois le stock entier libéré, il y a à nouveau un diabète insipide.

## Déficit en hormone de croissance

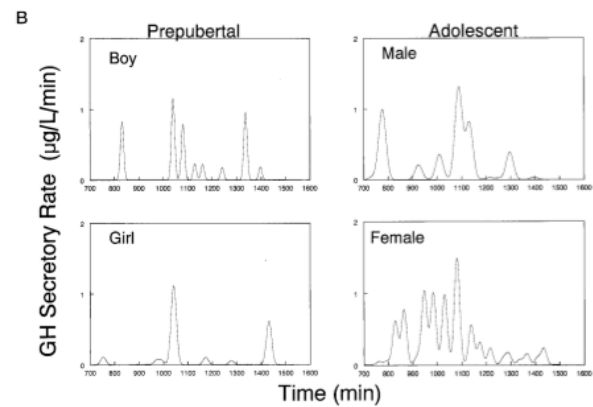
### Sécrétion et effet de l'hormone de croissance

#### Physiologie

L'hormone de croissance est secrétée de manière **pulsatile**, surtout la nuit. Elle est produite par l'antéhypophyse. Stimulation par la GHRH, inhibition par la somatostatine.

La sécrétion est rythmique dès la première année de vie environ, et la fréquence augmente pendant la puberté (par effet des hormones sexuelles).

Cette sécrétion est diminuée par l'insuline, mais celle-ci agit aussi comme facteur de croissance. Les enfants obèses ne sont donc pas plus petits, au contraire.



L'hormone de croissance agit via les facteurs de croissance (IGF, produits dans le foie en réponse à la GH). L'IGF agit sur des récepteurs qui sont aussi activés par l'insuline.

Effets tissulaires : Augmentation de la masse musculaire, consommation du tissu adipeux, récepteur à l'insuline (effet diabétogène). Outre l'effet sur la croissance, l'hormone de croissance a un effet anabolisant, lipolytique et diabétogène.

#### Modulation hormonale de la croissance :

Croissance foetale : elle est quasiment exclusivement gérée par l'**insuline**, et non par la GH.

La croissance dépend de la **GH** dès **18mois jusqu'à la puberté**. A la puberté, les **stéroïdes sexuels** stimulent la GH, mais aussi, ferment les cartilages et stoppent la croissance.

Les hormones sexuelles produisent une poussée de croissance en partie par l'amélioration de la sécrétion de GH et stimulant production IGF-1.

#### Mutations

Une mutation dans le récepteur à l'hormone de croissance (dans le foie) provoque également un défaut de croissance (**syndrome de Laron**).

Une mutation du gène IGF-1 peut causer un retard de croissance (mutation du gène SHOX, très rare).

Autres atteintes possibles : hypothalamus, hypophyse (plusieurs gènes pour son développement normal), foie, ou os (récepteur à l'IGF-1).

#### Anthropométrie (évaluation de la croissance)

Le rythme de croissance varie au cours du développement. Il faut donc comparer aux courbes de références, et s'inquiéter si le pic pubertaire ne survient pas.

Mesurer la taille, l'envergure et la taille assis. Permet d'évaluer si le déficit est uniquement dans la croissance des membres, ou dû à une scoliose par exemple. Avec un déficit en GH, la croissance sera freinée, mais de manière harmonieuse.

La RX permet l'évaluation de la maturation osseuse

### Déficit en hormone de croissance

Le déficit en hormone de croissance est rare. Petit taille et poids normal voire augmenté => Suspicion de déficit **hormonal** !

Le meilleur indicateur d'un déficit en hormone de croissance est le ralentissement de la vitesse de croissance.

Indication absolue à des examens du retard de croissance :

- Taille actuelle < -3 déviation standard (DS) (percentile 1) pour l'âge et le sexe
- Taille actuelle < -1.5 DS en dessous de la taille cible familiale
- Courbe de croissance: Croisement de > 2 percentiles
- Vitesse de croissance: < -1.5 DS pour l'âge et le sexe

Déficit isolé : Cassure de la courbe staturale vers 2ans, avec poids normal.

Cause : **kyste pinéal** banal, avec hypoplasie antéhypophysaie.

La substitution permet une croissance normale, avec un **rattrapage** de la courbe (surtout visible sur la courbe de vitesse).

Diagnostic :

Le diagnostic se base sur **2 tests** de stimulation de l'hormone de croissance pathologiques

1. IGF1, IGFBP-3 pathologiques:

- a. Test fonctionnel de stimulation de l'hormone de croissance
- b. Test à l'Arginine
- c. Test Glucagon – Propranolol
- d. Test Insuline

2. IRM hypothalamo-hypophysaire

3. Recherche d'autres déficits hormonaux

La majorité est classifiée comme **idiopathique**.

D'autres déficits hypophysaires doivent être recherchés activement.

---

### Traitement par l'hormone de croissance

Historique : dès 1950, traitement par GH cadavérique, avec cas de transmission de vache folle. Depuis 1985, GH produite par recombinaison, donc aucun risque d'infection (les parents doivent parfois être rassurés).

Le traitement est très cher : 7 500 -12 000 CHF /an, 16 600 – 33 000 CHF / cm.

La quote-part de 10% est payée par l'AI.

Nécessite des injections IM quotidiennes. Adhérence bonne en général, car grandir est important.

Parfois, excès de dose.

Les complications aiguës les plus importantes sont l'**hypertension intracrânienne** bénigne et le glissement de la **tête du fémur** (risque majoré par le surpoids).

Un risque **tumoral** ainsi que **cardiovasculaire** à long terme sont discutés, mais pas clairement démontrés.

### Autres indications au traitement GH

- Retard de croissance intra-utérin (RCIU), *cf infra*
- Syndrome de Turner
- Insuffisance rénale chronique
- Syndrome de Prader Willi
- Mutation de SHOX (récepteur à l'IGF-1). plus fréquente que Turner et déficit en GH
- Syndrome de Noonan

## RCIU

Déficit en GH pas toujours avéré, et efficacité pas toujours aussi bonne qu'en cas de déficit en GH .

Critères pour un traitement de substitution :

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Poids / taille de naissance selon Voigt                  | <b><math>\leq -2</math> SDS</b>   |
| Pas de rattrapage statural significatif jusqu'à l'âge de | <b>4 ans</b>                      |
| Taille actuelle                                          | <b><math>\leq -2.5</math> SDS</b> |
| Vitesse de croissance au cours de l'année dernière       | <b><math>\leq 0</math> SDS</b>    |
| Ajustement à la taille cible parentale                   | <b><math>\leq -1</math> SDS</b>   |

Exclusion de :

- Déficit en hormone de croissance
- Trouble thyroïdien
- Trouble de santé ou traitement systémique

Réévaluation du traitement après un an: vitesse de croissance  $\geq 1$  SDS.

## Syndrome de Turner

Caryotype X0. 1/2500. Oedèmes à la naissance. Associé à différents troubles (coarctation aorte, insuffisance ovarienne, mamelons écartés...)

### Efficacité des traitements à la GH

| Trouble             | Gain statural sous GH              |
|---------------------|------------------------------------|
| GHD idiopathique    | 75% dans la cible parentale        |
| Turner              | + 5 – 7.5 cm                       |
| Insuffisance rénale | + 6 – 9.0 cm                       |
| Noonan              | Pas d'études                       |
| RCIU                | <b>+ 5 - 9.5 cm (0.8 -1.5 SDS)</b> |

*GHD : déficit en GH.*

L'indication est donc de plus en plus restreinte.

## Diabète de type 1 et de type 2

---

### Physiopathologie

La glycémie doit être maintenue entre **3.3. et 5.6** mMol.

Les cellules entéro-endocrines intestinales libèrent :

- Glucose dependent insulintropic polypeptide (GIP).
- Glucagon like peptide 1 (GLP-1).

Leurs effets sont : Potentialisation de la stimulation du pancréas à produire de l'insuline, en réponse à l'ingestion de glucose, et diminution de la production de glucagon. Un analogue GLP-1, dérivé de la salive du serpent Gila est utilisé pour certains traitements.

Cellules  $\beta$  : entrée du glucose par GLUT2, consommation dans le cycle de Krebs => augmentation de la concentration d'ATP, qui induit le changement d'un canal potassique SUR1, ce qui entraîne une dépolarisation stimulant un canal calcique. L'augmentation intracellulaire de calcium permet la libération de l'insuline produite et stockée dans la cellule.

Les canaux SUR1 et la sécrétion d'insuline sont des cibles pharmacologiques.

L'insuline commence à être sécrétée dès 10-15min après ingestion de glucose. Son effet métabolique est immédiat, mais elle est aussi détruite dans les 10min. La modulation de son taux est donc aisée.

Actions de l'insuline : inhibition de lipolyse et production de glucose (GNG), augmentation de l'absorption de glucose (action sur le GLUT4).

Utilisation du sucre par les cellules :

Le récepteur à l'insuline est couplé à une voie permettant l'expression de transporteurs au glucose.

L'entraînement sportif augmente le nombre de transporteurs, et donc la sensibilité à l'insuline, tandis que l'obésité les diminue.

La glycémie est augmentée par différentes hormones : glucagon, adrénaline, GH et cortisol. Mais une seule hormone est capable de la diminuer: l'insuline.

Définition du diabète (chiffres à retenir, QCM) :

Glycémie à jeun :

- > 5.6mM : prédiabète / glycémie à jeun altérée
- > 7mM : diabète

Glycémie n'importe quand > 11mM : diabète

Glycémie 2h après un test au glucose :

- > 7.8mM : intolérance post-charge
- > 11.1mM : diabète

Hémoglobine glyquée > 6.5% : diabète.

Types de diabète

- Type 1 : destruction des cellules  $\beta$  du pancréas.
- Type 2 : résistance à l'insuline, diminution progressive de la sécrétion d'insuline.
- Gestationnel : diagnostiqué dans le 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> trimestre de gestation.
- Spécifique, dû à une autre cause (monogénique, effet Ires anti-HIV, post-pancréatectomie..).

## Diabète monogénique

Le seul présent chez le nouveau-né. Certaines formes sont transitoires, et réapparaissent à l'âge adulte.

Dans le développement des cellules  $\beta$ , une cascade de gènes sont exprimés. On les connaît suffisamment pour pouvoir produire des cellules  $\beta$  induites.

Mutations :

- Liés à des mutations dans les canaux, le plus fréquemment dans le canal potassique : traitable par thérapie orale, comme le diabète II
- Dans des gènes du développement (PDX1) : traitement par insuline (il n'y a alors aucune cellules  $\beta$ ).

Le diabète de type **MODY** est une forme génétique de diabète, différent du diabète auto-immun de type 1. Il est en rapport avec une anomalie de la régulation de la sécrétion d'insuline. Plusieurs gènes identifiés (MODY 1-11).

C'est une forme rare de diabète (moins de 2% des diabètes sucrés), qui sera cherchée en cas d'**anamnèse** familiale positive et/ou AC négatifs.

---

## Diabète type 1

### Épidémiologie

Des facteurs génétiques, immunologiques, et l'environnement jouent un rôle dans le développement d'un diabète type 1. Associée au HLA-DR et DQ. 33% entre vrais jumeaux.

Le diabète de type 1 est la maladie métabolique la plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent. En Suisse, l'incidence est estimée à 14.4/100,000 habitants par an.

Deux pics : 2-3ans, 10-12ans. La tendance actuelle va vers une apparition plus précoce et plus fréquente.

### Physiopathologie et crise d'acidocétose

- Forme auto-immune (95%) : Destruction des cellule  $\beta$ , par différents types d'anticorps. Cette destruction est lente (semaines-mois, et accompagnée d'une augmentation des taux d'anticorps). Les signes du diabète apparaissent quand il reste moins de 20% de cellules  $\beta$ .
- Forme idiopathique (5%) : rôle des gènes de genèse des îlots? La cause est non-immune.

GLUT 4 est dépendant de l'insuline, et présent sur les muscles et le tissu adipeux. Le foie et les cellules  $\beta$  en sont indépendants (GLUT2), tout comme le SNC (GLUT1). En cas de déficit d'insuline, il y a donc beaucoup de sucre dans le sang, dans le foie et dans le SNC, mais pas dans les muscles ni dans la graisse => Le tissu adipeux fait de la lipolyse et produit des corps cétoniques, ce qui augmente encore plus la glycémie, et le muscle fait la protéinolyse.

L'aggravation de cette situation mène à l'**acidocétose**.

La glycémie élevée, l'osmolalité élevée et l'acidose s'accompagnent de perte urinaire et vers le secteur extra-cellulaire de H<sub>2</sub>O, Na et K (polyurie hyperosmotique).

### Examens de labo:

- Le peptide C est plus stable que l'insuline. Son **absence** confirme la non-fonction des cellules  $\beta$ .
- Le Na est normal ou bas (baisse de 2mEq/l par g de glycémie au-dessus de 1g)
- Il y a une déplétion potassique (même si la kaliémie est basse, normale ou élevée!)
- Hypophosphatémie
- Hypomagnésémie
- Polynucléose neutrophile, élévation des transaminases, de l'amylasémie, lipasémie.

Troubles associés à l'acidocétose

Troubles du rythme (hypokaliémie)

Inhalation de liquide gastrique

**Oedème cérébral** : attention: apparaît souvent après 8-12h de thérapie

Déshydratation

Accident vasculaire

Thrombose

=> Prise en charge de l'acidocétose : **Réhydratation** initiale. Pas d'insuline pendant la première heure. Puis, insuline et potassium.

Signes d'alerte avant l'acidocétose

- Fatigue (pas d'utilisation du sucre)
- Polydypsie et polyurie => Déshydratation (urine hyperosmotique)
- Perte de poids

Complications aiguës :

Le dosage d'insuline et l'activité sportive doivent être finement régulés.

**Hypoglycémie** (normal 2-5x/semaines):

- Maux de tête
- Transpiration
- Pâleur
- Vertiges
- Tremblements
- Faim

Traitement : sucre dextro.

Problème : avec le temps, la sensibilité du ressenti des hypoglycémies diminue.

**Hyperglycémies**

Difficilement ressentie. À partir de 14mM, vision trouble.

Le problème de l'hyperglycémie est surtout à long terme, car dès 10-15ans de diabète, le risque d'accident cardiovasculaire, de maladie rénale ou de troubles visuels dépassent 5% (20% au-delà de 35ans).

La mortalité cardiovasculaire est dépendant de l'Hb-glyquée. Une étude a montré que seuls 18% des patients étaient dans la cible au niveau de l'Hb-glyquée (<7%).

Buts : ne pas fumer, 1h d'activité modérée/jour, nutrition équilibrée.

Traitements

- Stylo-seringue, à dosage facile. Insuline rapide aux repas (bolus), insuline lente en continu (basal)
- Pompe à insuline, insérée sous la peau. Insuline rapide. Le dosage est augmenté par pression à chaque repas.

Quantité :

- Le bolus dépend de la glycémie, qu'il faut mesurer avant chaque injection.
- Pour chaque repas, il faut calculer la quantité de glucides contenus
- Pour chaque activité physique, il faut également évaluer la dépense

Le taux de sucre peut être évalué en continu par des patches/iWatch flash (commercialisés aux USA). Le patch ne mesure pas la glycémie, mais la concentration de glucose dans l'espace interstitiel sous-cutané, qui se modifie d'après la glycémie mais avec un délai de 20min environ.

Thérapie cellulaire : cellules produites par induced-stem-cells. Problèmes : certaines cellules contiennent de proliférer, pas de bonne gestion de quantité en fonction du glucose.

Pancréas artificiel : combinaison de la mesure de glycémie avec la pompe.

A retenir :

- Maladie métabolique chronique la plus fréquente chez l'enfant
- N'est pas la faute d'un style de vie
- Nécessite un traitement substitutif par insuline à vie
- Nécessite un accompagnement par une équipe multidisciplinaire
- Nécessite beaucoup de discipline de la part de la personne atteinte

---

## Diabète type 2

Souvent associé à un état inflammatoire.

Facteurs : Gènes du diabète, adipokines, inflammation, hyperglycémie, acide gras libres, autres facteurs. => résistance à l'insuline, et fonction des cellules  $\beta$  altérée.

La maladie touchait rarement les enfants avant, mais les touche de plus en plus actuellement. C'est une maladie réversible, et aux conséquences nombreuses si on ne la traite pas.

La première action de prise en charge est le changement de style de vie.

A retenir :

- Plutôt rare avant la puberté
- Réversible en cas de changement de style de vie
- Lié à une morbidité et mortalité élevées.

# Troubles thyroïdiens chez l'enfant et l'adolescent

## Physiopathologie

La seule fonction de l'iode chez l'être humain est la formation d'hormones thyroïdiennes.

C'est la T3 libre qui est l'hormone active. La T4 est l'hormone plus stable, et déiodée en T3 en périphérie. La T3 agit sur un récepteur **intracellulaire** (nucléaire) spécifique, et agit directement sur la transcription. Feedback négatif sur l'hypothalamus.

La TSH est probablement responsable de l'hibernation chez les animaux.

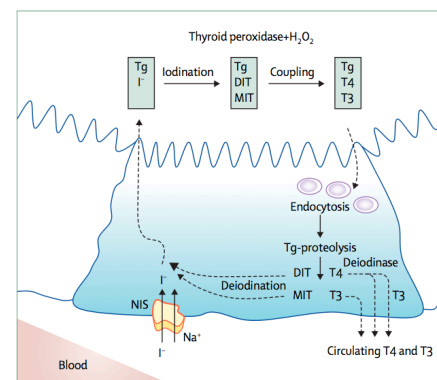
Une hypothyroïdie peut provenir d'un défaut à n'importe quel niveau : récepteur, thyroïde, hypophyse, hypothalamus...

Si la TSH est élevée, indique qu'il y a un bloc en aval (thyroïde ou récepteurs périphériques).

Si la TSH est abaissée, il y a un défaut de production en amont (hypothalamus ou hypophyse).

## Synthèse d'hormone thyroïdienne

- 1) Transport actif du iode dans le thyrocyte par le transporteur NIS
- 2) Transport du iode actif par le transporteur Pendrine dans le colloïde thyroïdien
- 3) Iodisation des résidus de la Thyroglobuline par la thyroperoxydase (TPO)
- 4) L'activité de la TPO est contrôlée par la TSH
- 5) Endocytose des hormone thyroïdiennes
- 6) Libération des hormones thyroïdiennes



## Troubles thyroïdiens du nouveau-né

### Hypothyroïdie du nouveau-né

A diagnostiquer absolument! Le dépistage néonatal le détecte, en évaluant si la valeur de la TSH est >20 (indique qu'il n'y a pas de feedback négatif). Ne détecte donc pas toutes les hypothyroïdies (hypophyse ou hypothalamus) => évaluer la T4 en cas de doute. But : éviter le crétinisme (troubles neuro-développementaux).

### Clinique :

**Fontanelle post large** (défaut de croissance du crâne autour), chevelure abondante

Post-terme, macrosome

**Hypotonie** (tire la langue), léthargie, somnolence

Retard développemental

Peau sèche, hypothermie

Bradycardie

Inappétence, **constipation**, hernie ombilicale

**Ictère** persistant

### Etiologie

- Cause la plus fréquente : **dysgénésie** (85%). Glande absente (mauvaise migration). Généralement sporadique, mais anomalies génétiques dans des cas familiaux ou des syndromes possibles. Souvent associée à une **malformation cardiaque**. Diagnostic : scintigraphie à l'iode.

- Autres : **dyshormonogénèse**. Glande présente, mais non-fonctionnelle. Transmission autosomale récessive, familiale. Anomalie génétique de protéines nécessaires à la synthèse d'hormones thyroïdiennes. La glande peut être normale ou hypertrophiée (goître).

L'hormone thyroïdienne est importante dans le développement neural, pendant la vie foetale déjà. On dépiste donc aussi l'hypothyroïdie maternelle pendant la grossesse (associée à des défauts d'attention).

A la naissance, une substitution rapide est nécessaire (dès que le Guthrie est positif, chercher le bébé pour le traiter) et permet d'améliorer le pronostic (sinon, déficit neuronal irrattrapable). Substance : **L-thyroxine**.

DD :

- Hypothyroïdie **primaire** (problème de la glande thyroïdienne): malformative, endémique (déficit en iode), auto-immune (thyroïdite Hashimoto), médicamenteuse / toxique
- Hypothyroïdie **secondaire** (problème de l'hypophyse): anomalie congénitale hypophysaire, acquise (tumeur, post traitement, chirurgie, radiothérapie)
- Hypothyroïdie **tertiaire** (problème de l'hypothalamus): Très rare

## Hyperthyroïdie du nouveau-né

Très rare, uniquement en cas de stimulation par des anticorps maternels avec une maladie de Graves-Basedow (signe : exophtalmie).

Signes cliniques :

- Prématurité, RCIU
- Microcéphalie, craniosténose (coronale)
- Agitation, sudation, hyperthermie
- Tachycardie, HTA, arythmies, insuff.cardiaque
- Perte de poids excessive, faim, vomissements, diarrhées, hépatosplénomégalie
- Hypoglycémie
- Polyglobulie, thrombocytopénie, pétéchie

Disparaît donc dans les 6 premiers mois de vie, quand les anticorps ont disparu. => traitement, mais transitoire.

---

## Troubles thyroïdiens chez l'enfant et l'adolescent

### Hypothyroïdie

Les causes sont souvent les mêmes que chez les adultes:

- Déficit en **iode** (principale cause au niveau mondial)
- **Thyroïdite** de Hashimoto (principale cause en Suisse, surtout chez l'adolescente)

Caractéristique de la thyroïdite auto-immune (de Hashimoto):

- Hypertrophie de la thyroïde avec infiltration lymphocytaire
- Présence d'anticorps: Anti peroxydase thyroïdienne (anti-TPO), anti-thyroglobuline, anti récepteur TSH bloquants
- Souvent combiné à d'autres maladies auto-immunes endocriniennes (diabète I, insuffisance rénale, dans le contexte d'un APS).

Clinique

Enfants :

- Goitre
- Hypotonie, léthargie, somnolence
- Diminution de prise d'initiative
- Diminution de la mémoire
- Hypoxie cérébrale, coma
- Peau sèche, hypothermie
- Myxoedème (souvent périorbitaire)
- Bradycardie,
- Diminution du output cardiaque
- Effusion pleurale
- Inappétence, constipation, hernie ombilicale
- Inappétence
- Décélération de la croissance
- Prise pondérale ( mais modeste)

Chez les adolescents, on observe en outre :

- Développement pubertaire retardé
- Avance pubertaire « paradoxale » et galactorrhée
- Dysfonction ovarienne

Traitement

Une thérapie est indiquée en cas de dysfonction thyroïdienne et/ou en présence d'un goitre ou de nodules thyroïdiens. Elle consiste en une substitution par L-thyroxine. Chez les filles atteintes pendant la période pubertaire, ce traitement pourra être stoppé dans 60-70% des cas.

Hyperthyroïdie

Causée par la maladie de Graves-Basedow. Elle est rare chez l'enfant (incidence 1/10'000-100'000).

Marqueur: auto-anticorps anti-récepteurs à la thyroïde => synthèse excessive d'hormone.

La fréquence de rechute est plus grande chez l'enfant que chez l'adulte.

Signes cliniques:

- Goitre
- Fatigue, myopathie
- Intolérance à la chaleur
- Hyper métabolisme
- « palpitations »
- Rétraction des paupières
- Peau chaude, sudation excessive
- Dyspnée
- Nervosité
- Dysfonction hépatique
- Déminéralisation osseuse
- Accélération de la croissance
- Perte pondérale
- Développement pubertaire retardé
- Altérations du cycle menstruel
- Gynécomastie
- Troubles de l'érection

Traitement :

En pédiatrie, le traitement de première intention est **médicamenteux** (néomercazole,  $\beta$ -bloquants).

Troubles thyroïdiens associés à des “syndromes”

- Trisomie 21 (8 – 33%)
- Syndrome de Williams (retard de croissance, anomalies cardiovasculaires, hypercalcémie, retard développemental)
- Syndrome de Turner
- Syndrome de Klinefelter
- Syndrome polyglandulaire auto-immun
- Chromosome 18 en anneau
- Syndrome van Wyk Grumbach (pseudopuberté précoce isosexuelle, ovaires multikystiques)
- Syndrome de Aicardi-Goutières (microcéphalie, encéphalopathie progressive)
- Mitochondriopathies (MELAS =mitochondrial encephalomyopathy, lactat acidosis, stroke like episodes)

Bilan thyroïdien

Quand demander un bilan thyroïdien ?

- Chez le nouveau-né
- Si signes / symptômes cliniques
- Goitre
- Nodules thyroïdiens
- Dans des cas particuliers – syndromes – thérapies spécifiques

La mesure de la TSH et de la T4 libre sont suffisants pour dépister la majorité des troubles thyroïdiens.

# Développement pubertaire

## Puberté et évaluation

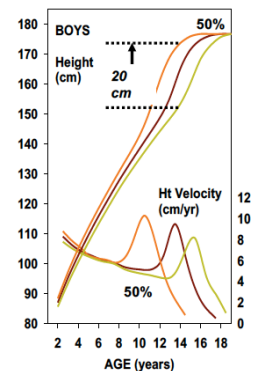
La moyenne de l'âge de la ménarche est à 12,5ans, mais avec une variabilité importante entre 10 et 14ans (comprend 95% des filles). La variabilité est en grande partie génétiquement déterminée (jumeaux monozygotes souvent puberté au même âge), avec aussi des facteurs environnementaux (alimentation, stress, sport...). Stable depuis 1950.

### Filles :

- Début avec le développement des seins (à différencier de l'adipomastie, entre 8-13ans)
- Puis, poils pubères (11-12ans) et vers 12ans, pic de croissance (grâce aux oestrogènes). 2-3ans après le pic, fin de la croissance. *Ci-contre : vitesse de croissance*
- Ménarche (12.5ans en moyenne).

### Garçons :

- Augmentation du volume testiculaire
- Poils pubiens et augmentation de la taille pénis vers 12ans
- Pic de croissance vers 14ans en moyenne



### Les stades

On divise la puberté en 5 stades (de Tanner), en fonction du développement mammaire et des poils pubiens chez les filles, en fonction du volume testiculaire et des poils chez les garçons.

Volume testiculaire normal :  $\geq 4\text{mL}$  à 14ans.

On suit également la puberté grâce à la courbe de croissance.

En cas de suspicion de puberté retardée, on peut évaluer l'âge osseux par RX (variation de la forme des os). Si l'âge osseux est plus jeune, on sait que le potentiel de développement et de croissance est là.

### Début pubertaire, variations de la norme :

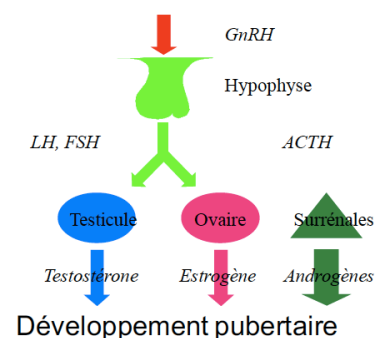
|          | Précoce  | Retardé  |
|----------|----------|----------|
| Garçons  | < 9 ans  | >13 ans  |
| Filles   | < 8 ans  | > 12 ans |
| Ménarche | < 10 ans | > 15 ans |

Les perturbateurs endocriniens et l'augmentation du BMI moyen ont eu légèrement tendance à avancer l'âge pubertaire dans les dernières décennies.

## Endocrinologie de la reproduction

Garçons : augmentation du volume testiculaire et maturation des cellules de Leydig => **testostérone** => pic de croissance, augmentation du pénis, poils pubiens, poils axillaires, mue de la voix et acné.

Filles : augmentation de la taille des ovaires, maturation des follicules => **oestrogènes** => pic de croissance, développement des seins, augmentation de la taille de l'utérus, cycles menstruels.



Pour les deux sexes, augmentation de l'activité des surrénales (adrénarche) => hormones stéroïdiennes avec faible activité androgéniques (discret pic de croissance, poils pubiens, poils axillaires et acné). Peut avoir un faible effet même si la puberté n'est pas en elle-même entamée.

Evolution des organes :

- G : Ouverture des lumières des tubes séminifère, et initiation de la spermatogenèse.
- F : différenciation des follicules dans les ovaires. Agrandissement de l'utérus, avec apparition des vaisseaux très visibles dans l'endomètre.

Taux de GNRH au cours de la vie: pic foetal, pic néonatal, puis nul jusqu'à la puberté. A partir de celle-ci, l'activité de l'axe gonadotrope reste ensuite importante jusqu'à la ménopause.

Sa sécrétion est **pulsée** à partir de l'adolescence, et dominante la nuit.

---

## DD des pubertés retardées

Chez les garçons, la cause la plus commune est la **puberté retardée constitutionnelle (CDGP)** (63%). Elle est retardée mais finalement complétée sans traitement. C'est donc un diagnostic d'exclusion.

A exclure :

- Tumeur hypophysaire/hypothalamique. Le crâniopharyngiome est le plus fréquent, souvent aussi producteur de prolactine.
- Hypogonadisme hypogonadotrope congénital (très rare)
- Hypogonadisme hypergonadotrope (cryptorchidie, Klinefelter...)

Chez la fille, la CDGP ne représente que 30% des causes. Les hypogonadismes hypergonadotropes (syndrome de Turner notamment) sont aussi fréquents.

## Effets Ires et bénéfiques des traitements

Prendre en compte la psychologie du patient. Considérer de traiter si le retard provoque un très fort stress psychologique.

Testostérone : induit virilisation, sans aucun effet sur la maturation des testicules. Donner à petites doses (fermeture des épiphyses).